

22年数学建模竞赛B题

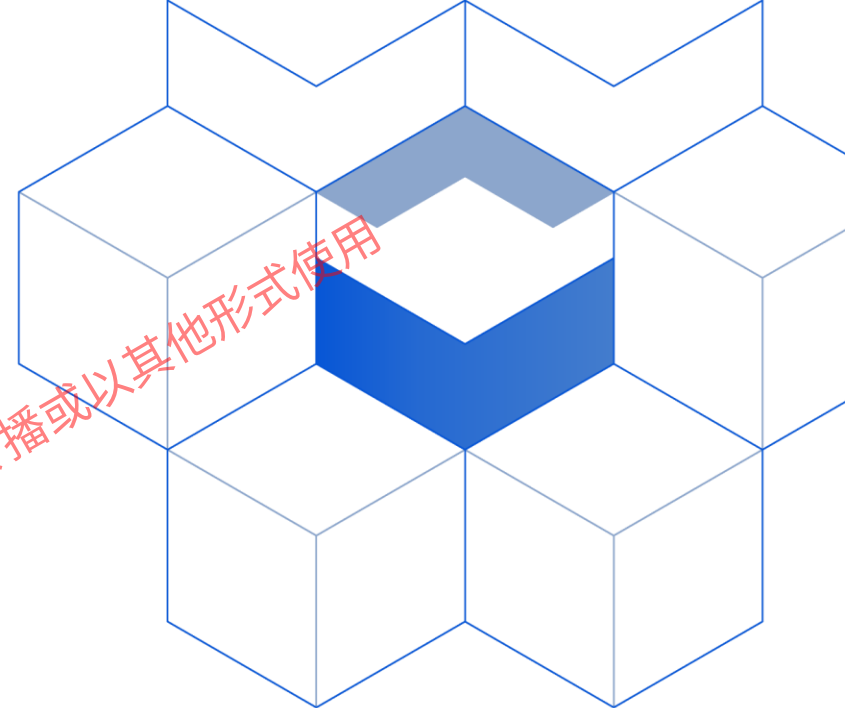
无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位

赛题讲解与分析

汇报人：王春雨

职位：高级培训讲师

日期：2025年7月15日



CONTENTS

目录 ➔



赛题背景分析



赛题案例分析-问题一



赛题案例分析-问题二



赛题案例分析-问题三



赛题案例分析-问题四

不得复印、传播或以其他方式使用
未经许可
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

01

PART 01 ➔

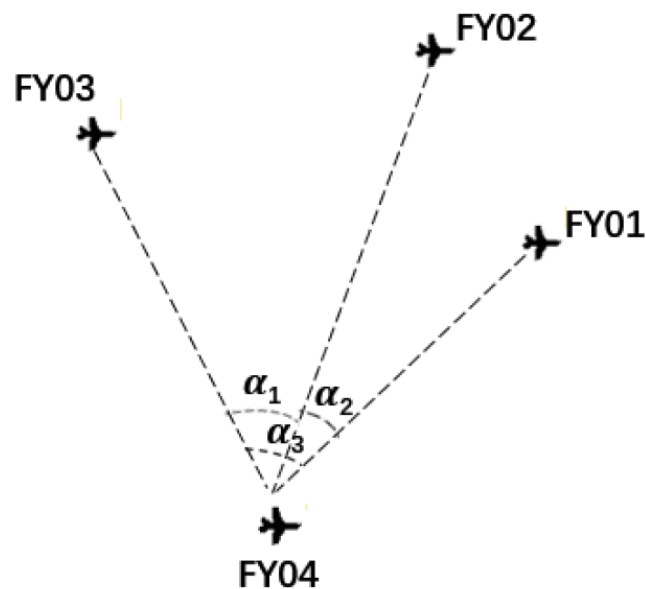
赛题背景分析

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

1 赛题背景分析

问题背景

为保持编队队形，拟采用纯方位无源定位的方法调整无人机的位置，即由编队中某几架无人机发射信号、其余无人机被动接收信号，从中**提取出方向信息进行定位**，来调整无人机的位置。编队中每架无人机均有固定编号，且在编队中与其他无人机的**相对位置关系保持不变**。



CONTENTS

目录 ➔



赛题背景分析



赛题案例分析-问题一



赛题案例分析-问题二



赛题案例分析-问题三



赛题案例分析-问题四

未经计划不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

02

PART 02 ➔

赛题案例分析-问题一

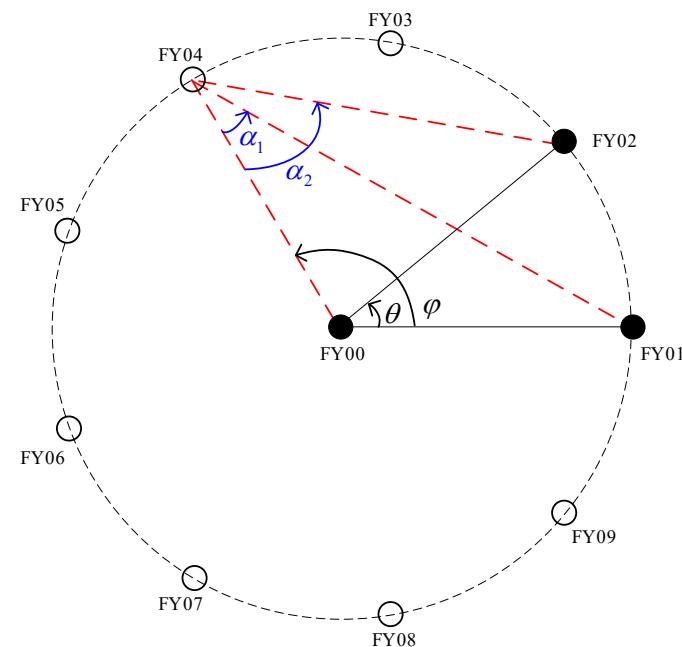
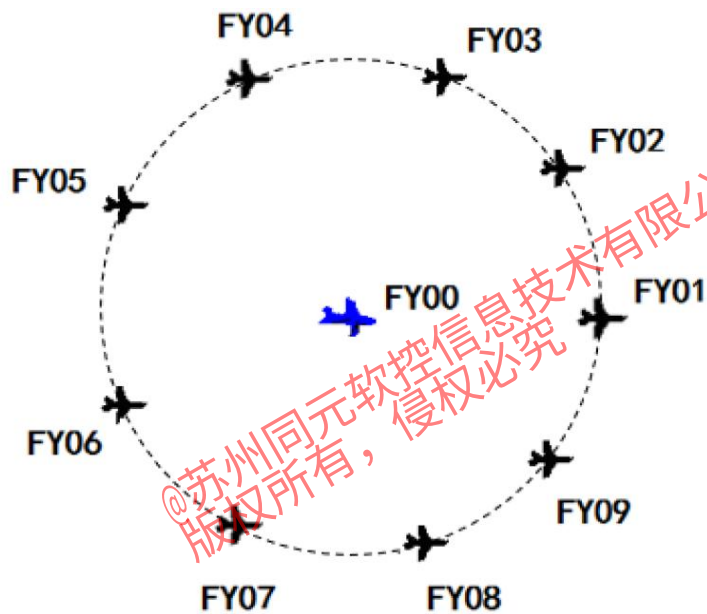
©苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

2 赛题案例分析-问题一

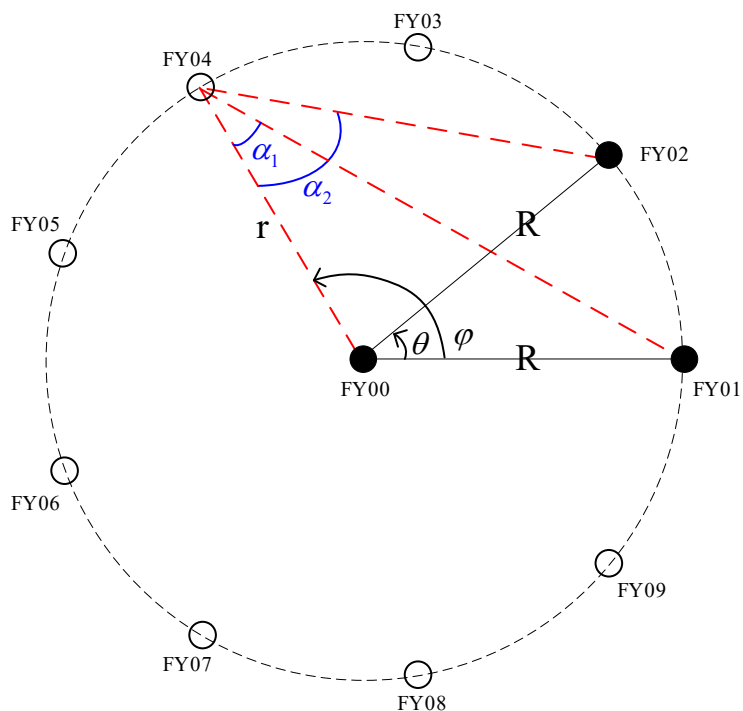
题目内容

编队由10架无人机组成，形成圆形编队，其中9架无人机（编号FY01~FY09）均匀分布在某一圆周上，另1架无人机（编号FY00）位于圆心（见图2）。无人机基于自身感知的高度信息，均保持在同一个高度上飞行。

位于圆心的**无人机（FY00）和编队中另2架无人机发射信号**，其余位置**略有偏差**的无人机被动接收信号。当发射信号的无人机**位置无偏差且编号已知**时，建立被动接收信号无人机的定位模型。

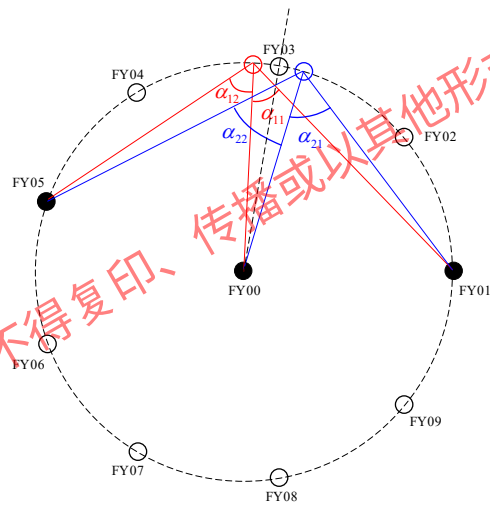


2 赛题案例分析-问题一

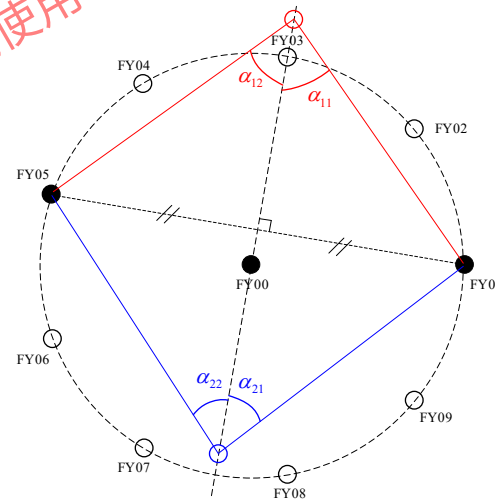


$$\begin{cases} \frac{R}{\sin \alpha_1} = \frac{r}{\sin(\alpha_1 + \varphi)} \\ \frac{R}{\sin \alpha_2} = \frac{r}{\sin(\alpha_2 + \varphi - \theta)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi = \arctan \frac{\sin(\alpha_2 - \theta) \sin \alpha_1 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2}{\cos \alpha_1 \sin \alpha_2 - \cos(\alpha_2 - \theta) \sin \alpha_1} \\ r = \frac{R \sin(\alpha_2 + \varphi - \theta)}{\sin \alpha_2} \end{cases}$$



特殊情况1



特殊情况2

无法准确定位唯一确定位置

提出以下合理假设：

- 信号源发射的次序已知，即被动机可以判断角度信息来自哪架无人机；
- 被动机序号已知，即已知被动机的大致方位。

2 赛题案例分析-问题一



```
function pos(m, n, α1, α2, α)
```

```
    ****
```

```
    ****
```

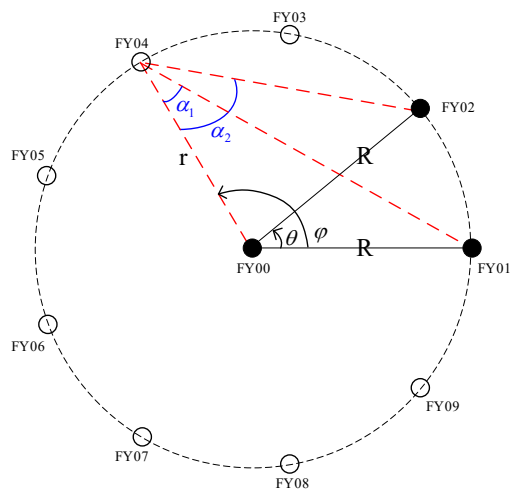
```
    ****
```

```
    ****
```

```
    return r, φ
```

```
end
```

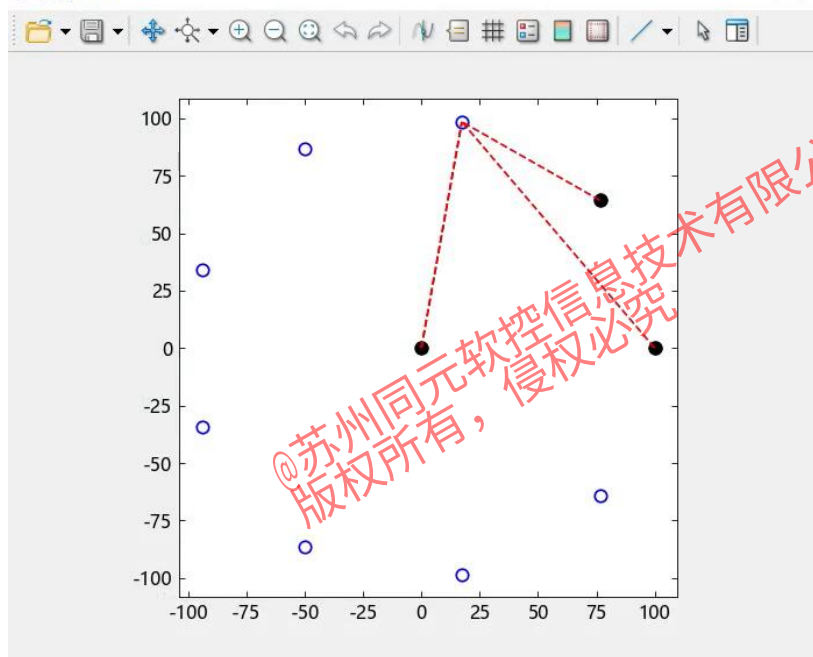
2 赛题案例分析-问题一



$$\begin{cases} \varphi = \arctan \frac{\sin(\alpha_2 - \theta) \sin \alpha_1 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2}{\cos \alpha_1 \sin \alpha_2 - \cos(\alpha_2 - \theta) \sin \alpha_1} \\ r = \frac{R \sin(\alpha_2 + \varphi - \theta)}{\sin \alpha_2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \text{atan}((\sin(\alpha_2 - \theta) * \sin(\alpha_1) - \sin(\alpha_1) * \sin(\alpha_2)) / (\cos(\alpha_1) * \sin(\alpha_2) - \cos(\alpha_2 - \theta) * \sin(\alpha_1))) \\ r &= R * \sin(\alpha_2 + \varphi - \theta) / \sin(\alpha_2) \end{aligned}$$

Figure 1



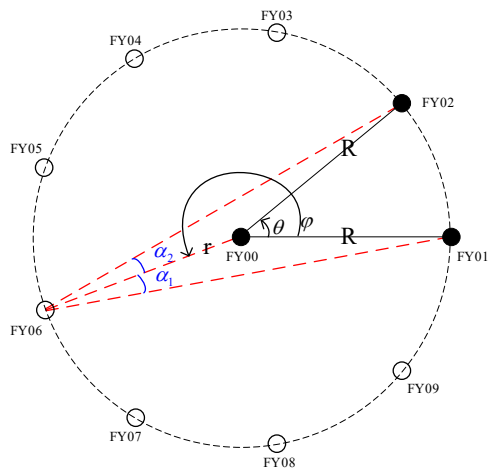
主动机和被动机的不同排布方式会对应多种不同的几何关系
总体情况可分为以下三类：

$$\begin{cases} \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_1 = \alpha + \alpha_2 \\ \alpha_2 = \alpha + \alpha_1 \end{cases}$$

2 赛题案例分析-问题一

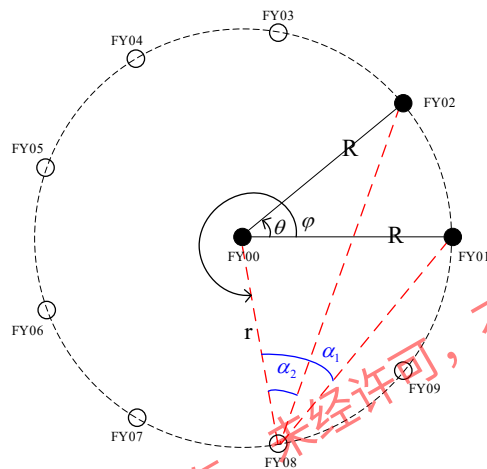
$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$

$$\varphi > \theta$$



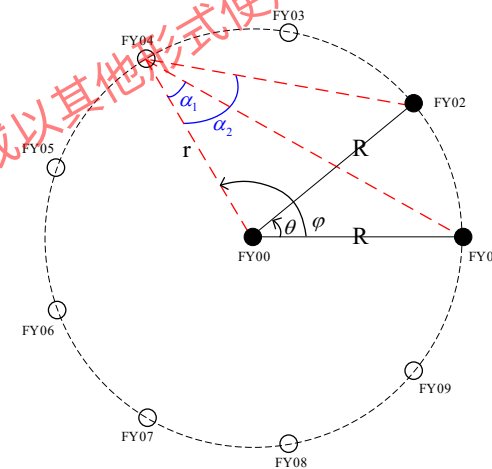
可能性①

$$\alpha_1 = \alpha + \alpha_2$$



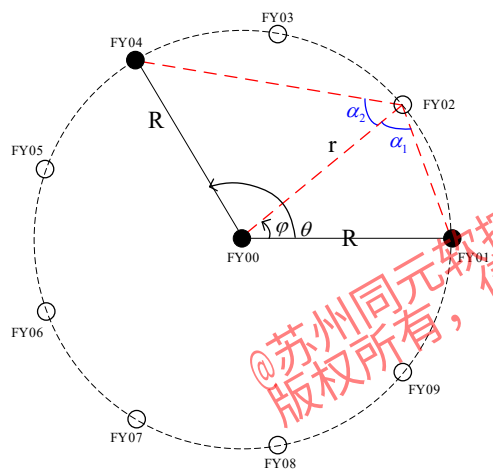
可能性②

$$\alpha_2 = \alpha + \alpha_1$$

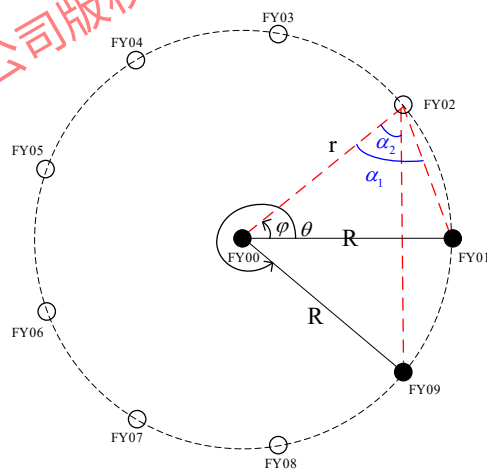


可能性③

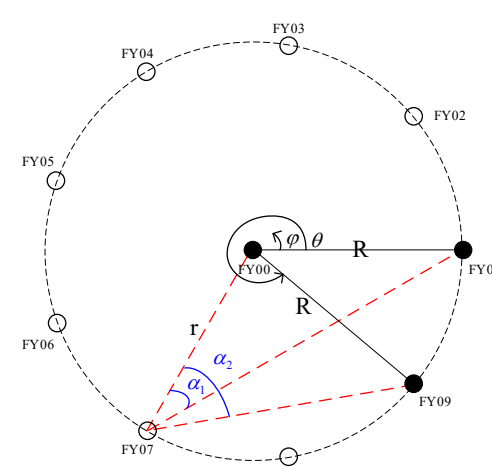
$$\theta > \varphi$$



可能性④



可能性⑤

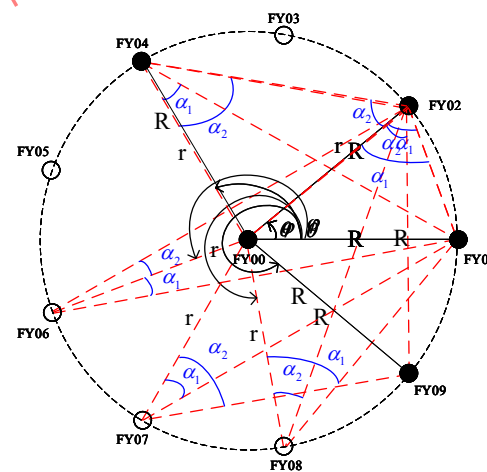
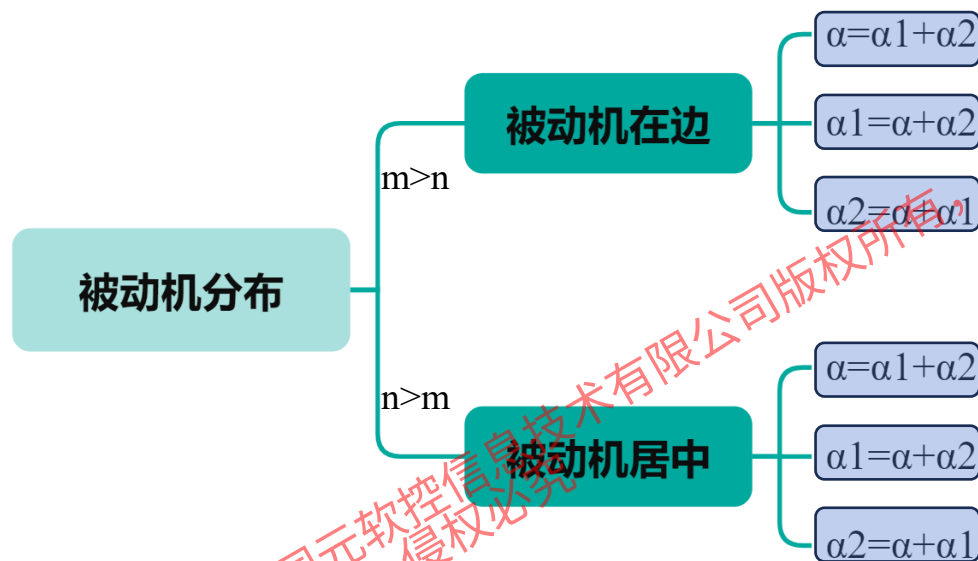


可能性⑥

2 赛题案例分析-问题一

设第二架主动机编号为 n ，被动机标号为 m 。则： $\varphi > \theta$ ， $\theta > \varphi$ 可根据 m 和 n 的大小判断。

当 $m > n$ 时，代表 $\varphi > \theta$ 。当 $n > m$ 时，代表 $\theta > \varphi$ 。



未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

2 赛题案例分析-问题一

区分被动
机与主动
机之间的
位置关系

方位角的
可能性

```
if m > n
    if a == a1 + a2
        # 可能性①
         $\phi = \text{atan}((- \sin(a2 - \theta) * \sin(a1) + \sin(a1) * \sin(a2)) / (\cos(a1) * \sin(a2) + \cos(a2 - \theta) * \sin(a1)))$ 
         $r = R * \sin(a2 + \phi - \theta) / \sin(a2)$ 
    elseif a1 == a + a2
        # 可能性②
         $\phi = \text{atan}((\sin(a2 + \theta) * \sin(a1) - \sin(a1) * \sin(a2)) / (-\cos(a1) * \sin(a2) + \cos(a2 + \theta) * \sin(a1)))$ 
         $r = R * \sin(a2 - \phi + \theta) / \sin(a2)$ 
    else
        # 可能性③
         $\phi = \text{atan}((- \sin(a2 - \theta) * \sin(a1) + \sin(a1) * \sin(a2)) / (\cos(a1) * \sin(a2) + \cos(a2 - \theta) * \sin(a1)))$ 
         $r = R * \sin(a2 + \phi - \theta) / \sin(a2)$ 
    end
else
    if a == a1 + a2
        # 可能性④
         $\phi = \text{atan}((\sin(a2 + \theta) * \sin(a1) - \sin(a1) * \sin(a2)) / (\cos(a1) * \sin(a2) + \cos(a2 + \theta) * \sin(a1)))$ 
         $r = R * \sin(a2 - \phi + \theta) / \sin(a2)$ 
    elseif a1 == a + a2
        # 可能性⑤
         $\phi = \text{atan}((\sin(a2 - \theta) * \sin(a1) - \sin(a1) * \sin(a2)) / (\cos(a1) * \sin(a2) - \cos(a2 - \theta) * \sin(a1)))$ 
         $r = R * \sin(a2 + \phi - \theta) / \sin(a2)$ 
    else
        # 可能性⑥
         $\phi = \text{atan}((\sin(a2 + \theta) * \sin(a1) - \sin(a1) * \sin(a2)) / (-\cos(a1) * \sin(a2) + \cos(a2 + \theta) * \sin(a1)))$ 
         $r = R * \sin(a2 - \phi + \theta) / \sin(a2)$ 
    end
end
```

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

CONTENTS

目录 ➔



赛题背景分析



赛题案例分析-问题一



赛题案例分析-问题二



赛题案例分析-问题三



赛题案例分析-问题四

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

03

PART 03 ➔

赛题案例分析-问题二

©苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

3 赛题案例分析-问题二

题目内容

某位置略有偏差的无人机接收到编号为**FY00 和FY01 的无人机发射的信号**，另接收到编队中**若干编号未知**的无人机发射的信号。若**发射信号的无人机位置无偏差**，除FY00 和FY01 外，还需要几架无人机发射信号，才能实现无人机的有效定位？

题目分析

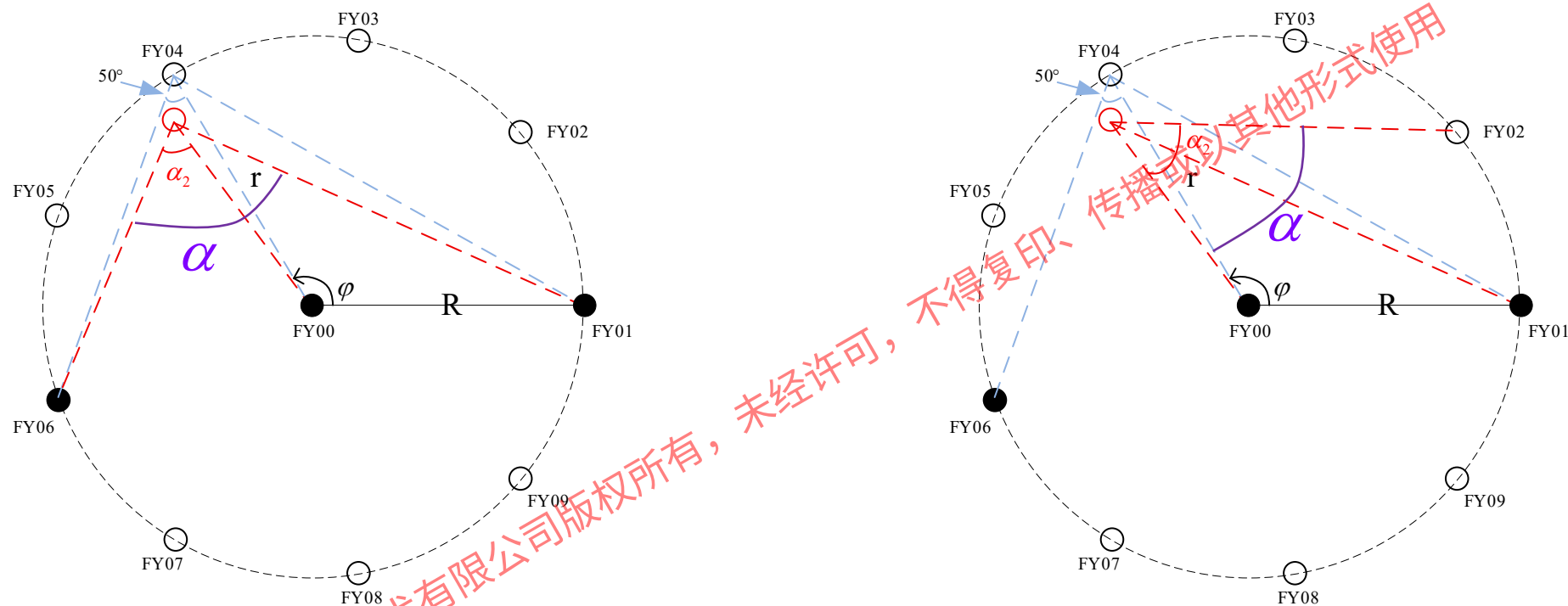
与第一问的区别在于，本题其他发射信号的无人机位置未知。通过第一问发现，**若发射信号无人机位置已知，则只需要一架**无人机即可实现对被动机的有效定位。

如果可以结合几何关系，**确定发射信号无人机的位置**，则仅额外需要一架无人机即可实现对被动机的有效定位。

具体路线

被动机可以接收到主动机发射信号的角度→结合几何关系确定位置未知无人机的编号→利用第一问的方法实现被动机的准确定位

3 赛题案例分析-问题二

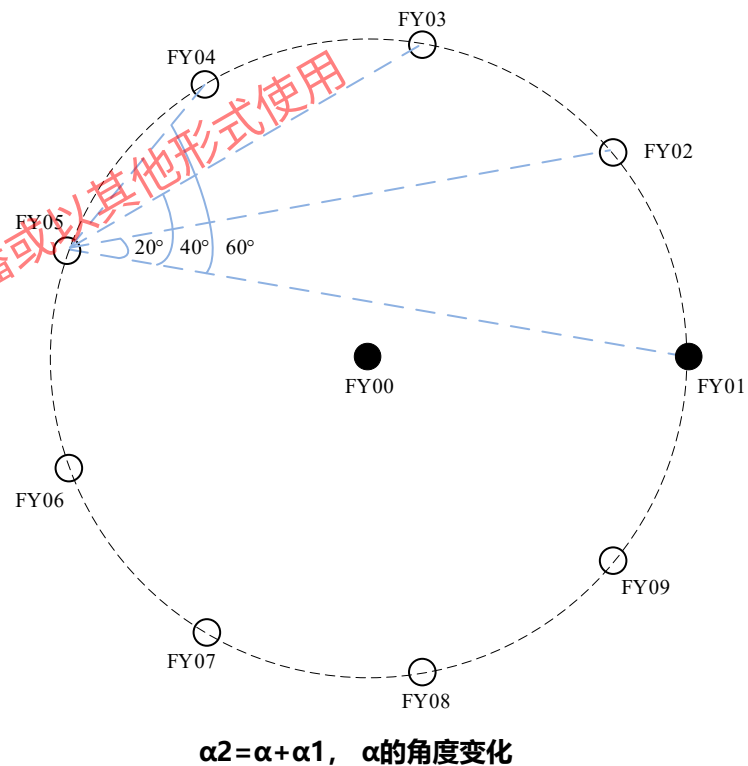
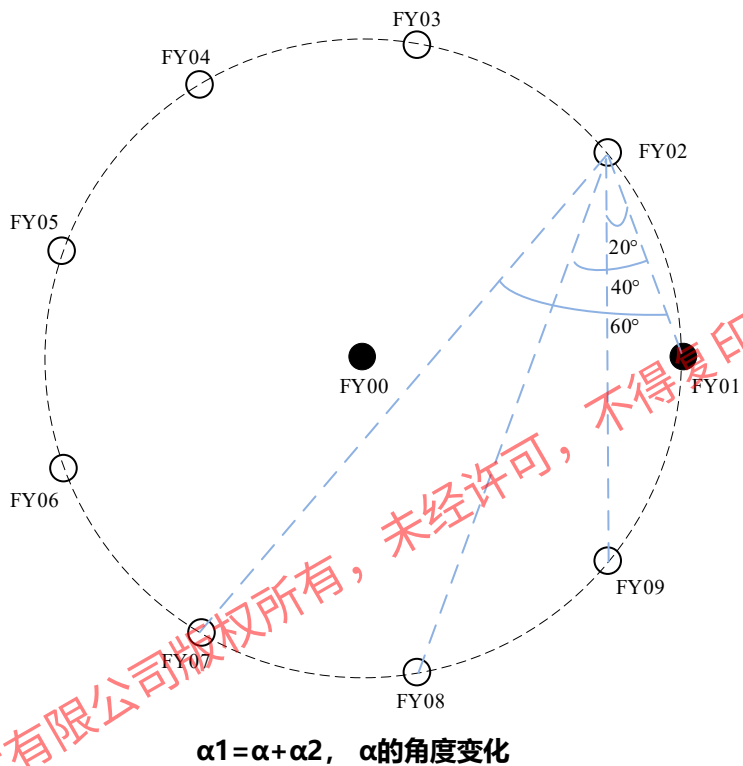
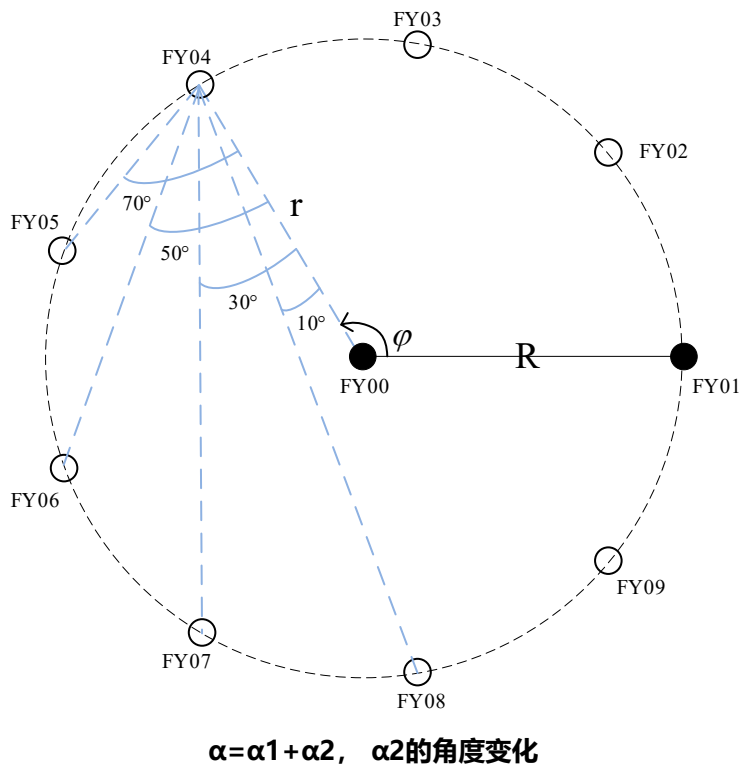


假设被动机为FY04，现在测得另一架主动机形成的角度为 α_2 ，则会出现上图的两种可能性。

观察后发现，两种情况对应的角度 α 不同

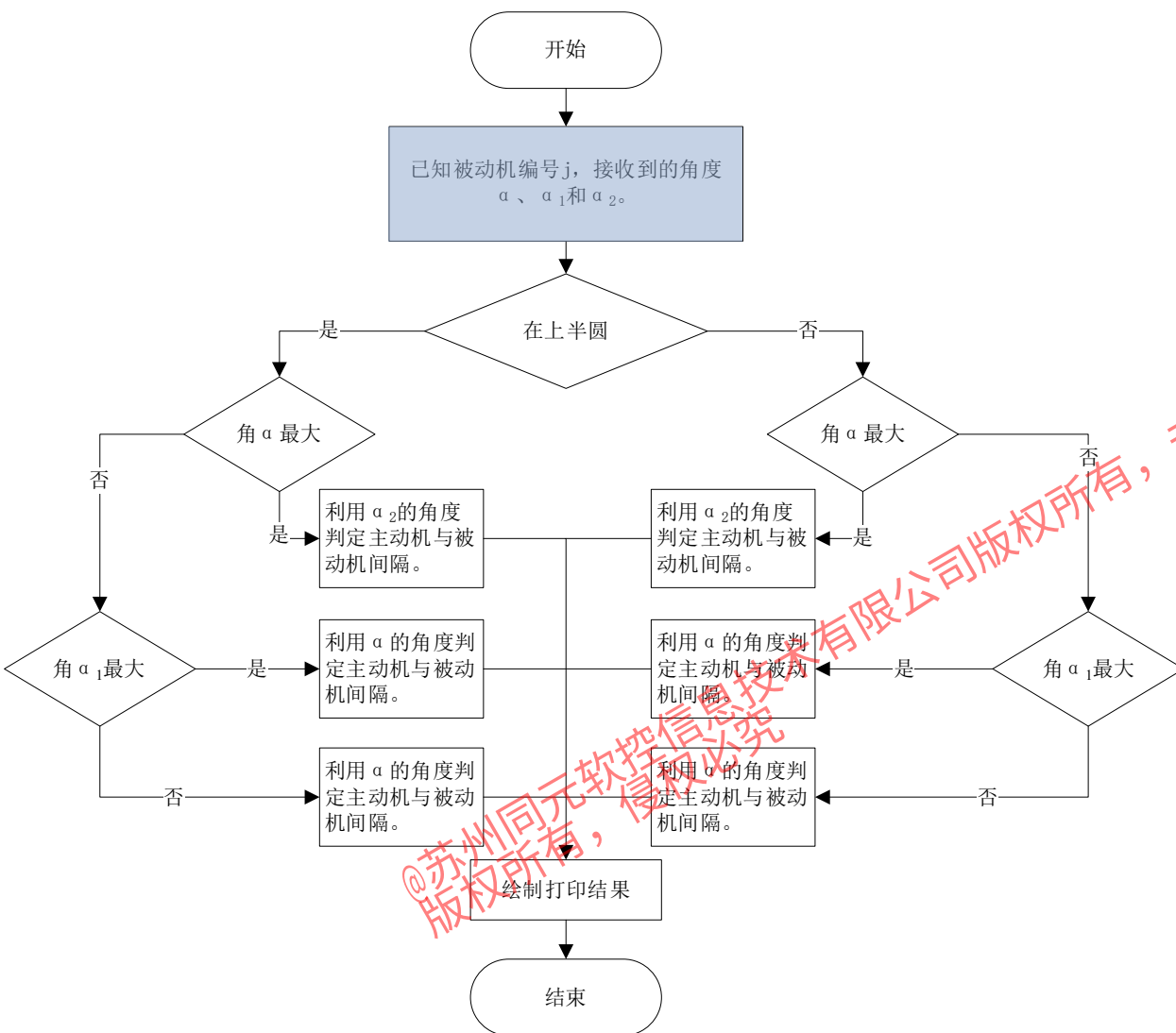
推测可利用几何和角度关系，推断出另一架发射信号的主动机编号！

3 赛题案例分析-问题二



- 当 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 时, α_2 的角度随着与被动机的间隔变化呈现规律变化, 建隔1~4分别对应70°、50°、30°和10°;
- 当 $\alpha_1 = \alpha + \alpha_2$ 时, α 的角度随着自身位置变化呈现规律变化, α 为圆周角, $\alpha = (\text{与FY01间隔数}) * 40 / 2$;
- 当 $\alpha_2 = \alpha + \alpha_1$ 时, α 的角度随着自身位置变化呈现规律变化, α 为圆周角, $\alpha = (\text{与FY01间隔数}) * 40 / 2$ 。

3 赛题案例分析-问题二



根据题目给出所有无人机的横纵坐标

F0 = [0 0]

F1 = [100 0]

F2 = [100 * cos(40 / 180 * pi) 100 * sin(40 / 180 * pi)]

F3 = [100 * cos(80 / 180 * pi) 100 * sin(80 / 180 * pi)]

F4 = [100 * cos(120 / 180 * pi) 100 * sin(120 / 180 * pi)]

F5 = [100 * cos(160 / 180 * pi) 100 * sin(160 / 180 * pi)]

F6 = [100 * cos(200 / 180 * pi) 100 * sin(200 / 180 * pi)]

F7 = [100 * cos(240 / 180 * pi) 100 * sin(240 / 180 * pi)]

F8 = [100 * cos(280 / 180 * pi) 100 * sin(280 / 180 * pi)]

F9 = [100 * cos(320 / 180 * pi) 100 * sin(320 / 180 * pi)]

FF = [F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9] # 将所有坐标汇总备用

随机选取被动无人机序号

j = randi((2, 9), 1)[1]

根据无人机位置计算出三个角度, 这三个角度实际上是被动无人机接收到的

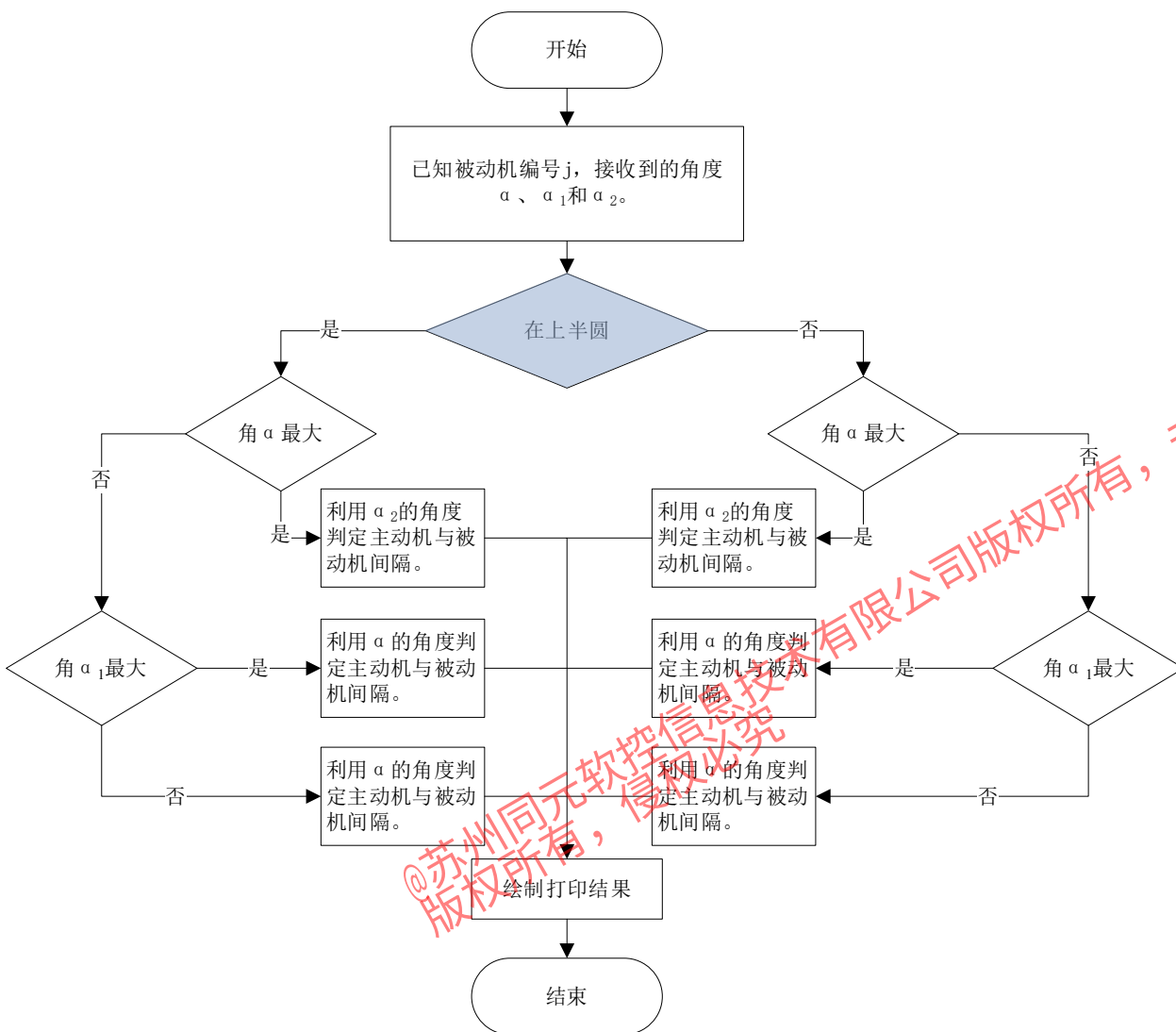
$$\alpha = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF}[j] - \text{FF}[i]))^2 + (\text{norm}(\text{FF}[j] - \text{FF}[1]))^2 - (\text{norm}(\text{FF}[i] - \text{FF}[1]))^2}{2 * \text{norm}(\text{FF}[j] - \text{FF}[i]) * \text{norm}(\text{FF}[j] - \text{FF}[1])}\right)$$

$$\alpha_1 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF}[j] - \text{FF}[1]))^2 + (\text{norm}(\text{FF}[j] - \text{F0}))^2 - (\text{norm}(\text{F0} - \text{FF}[1]))^2}{2 * \text{norm}(\text{FF}[j] - \text{FF}[1]) * \text{norm}(\text{FF}[j] - \text{F0})}\right)$$

$$\alpha_2 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF}[j] - \text{FF}[i]))^2 + (\text{norm}(\text{FF}[j] - \text{F0}))^2 - (\text{norm}(\text{F0} - \text{FF}[i]))^2}{2 * \text{norm}(\text{FF}[j] - \text{FF}[i]) * \text{norm}(\text{FF}[j] - \text{F0})}\right)$$

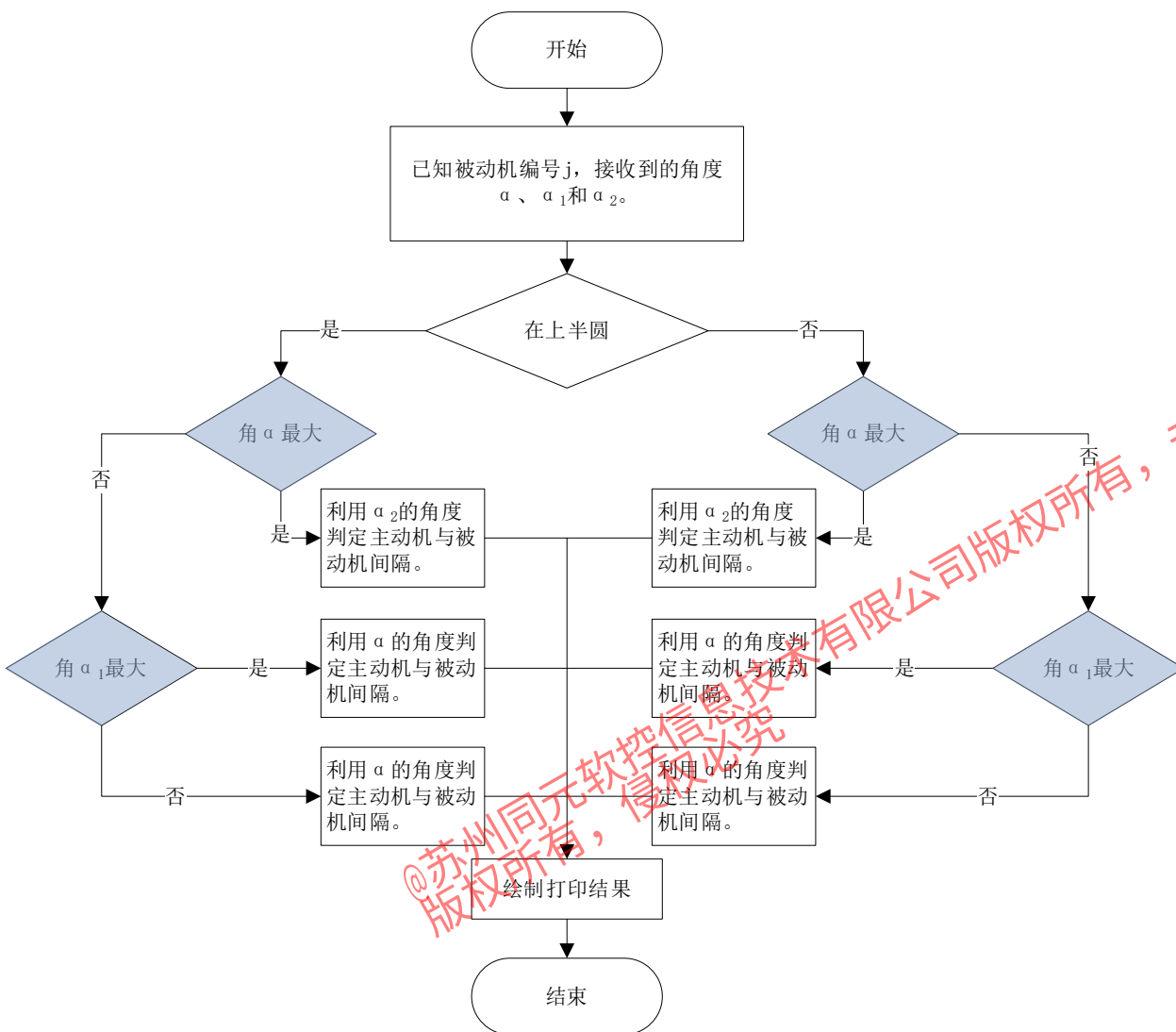
aa = [α, α₁, α₂]

3 赛题案例分析-问题二



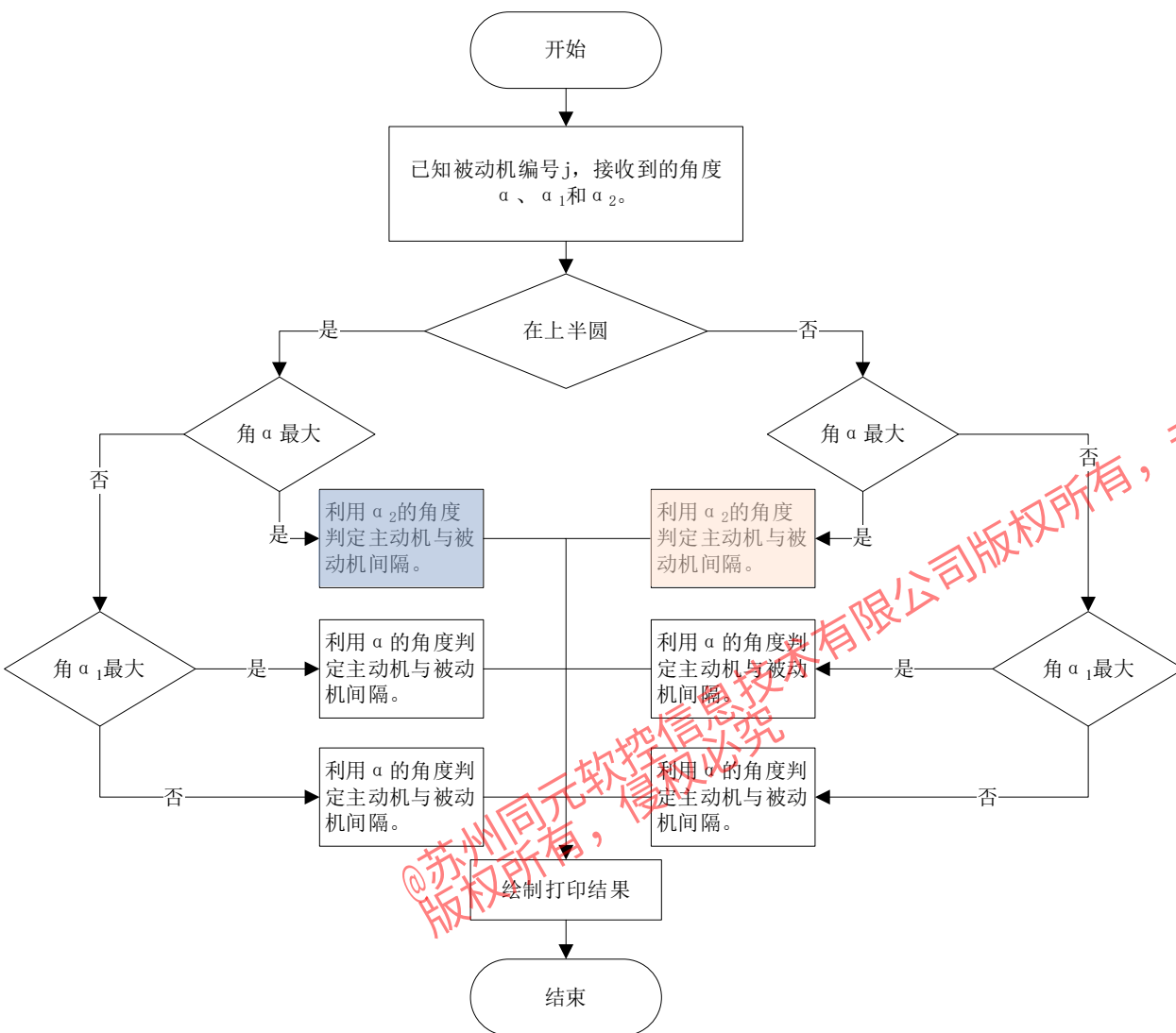
```
if j <= 5
    ****
    ****
    ****
    ****
else
    ****
    ****
    ****
    ****
end
```

3 赛题案例分析-问题二



```
n = argmax(aa) # 判断三个角度中哪个最大
if j <= 5
    if n == 1
        ****
    elseif n == 2
        ****
    else
        ****
    end
else
    if n == 1
        ****
    elseif n == 2
        ****
    else
        ****
    end
end
```

3 赛题案例分析-问题二



```

if j <= 5
  if n == 1
    m = argmin(abs.([a2 - 10 / 180 * pi, a2 - 30 / 180 * pi,
a2 - 50 / 180 * pi, a2 - 70 / 180 * pi]))
    if m == 1
      ii = j + 4
    elseif m == 2
      ii = j + 3
    elseif m == 3
      ii = j + 2
    else
      ii = j + 1
    end
  end
  elseif n == 2
    ****
  else
    ****
  end
  elseif n == 1
    m = argmin(abs.([a2 - 10 / 180 * pi, a2 - 30 / 180 * pi,
a2 - 50 / 180 * pi, a2 - 70 / 180 * pi]))
    if m == 1
      ii = j - 4
    elseif m == 2
      ii = j - 3
    elseif m == 3
      ii = j - 2
    else
      ii = j - 1
    end
  end
  elseif n == 2
    ****
  else
    ****
  end
end
end

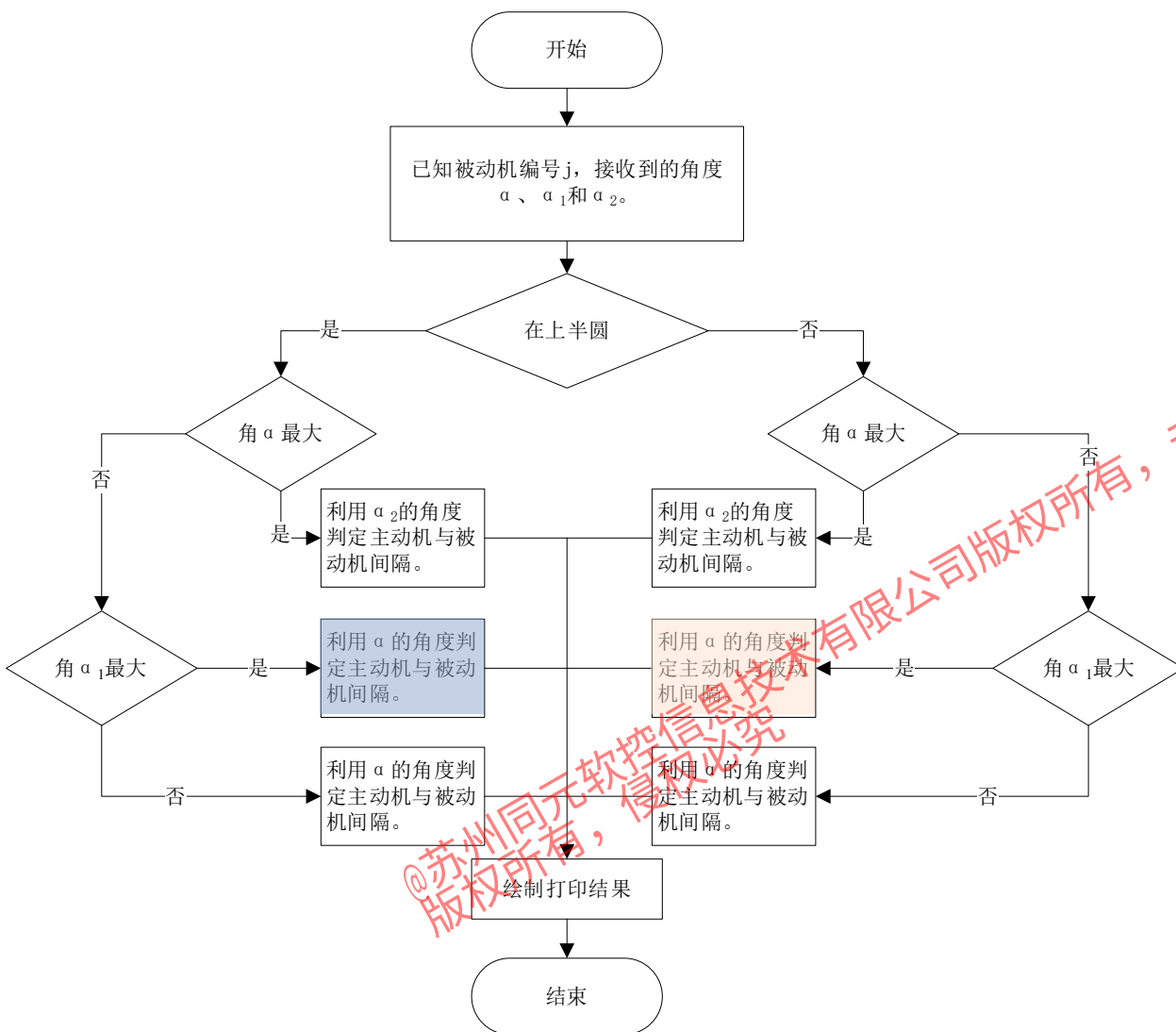
```

```

if n == 1
  m = argmin(abs.([a2 - 10 / 180 * pi, a2 - 30 / 180 * pi,
a2 - 50 / 180 * pi, a2 - 70 / 180 * pi]))
  if m == 1
    ii = j - 4
  elseif m == 2
    ii = j - 3
  elseif m == 3
    ii = j - 2
  else
    ii = j - 1
  end
elseif n == 2
  ****
else
  ****
end
end
end

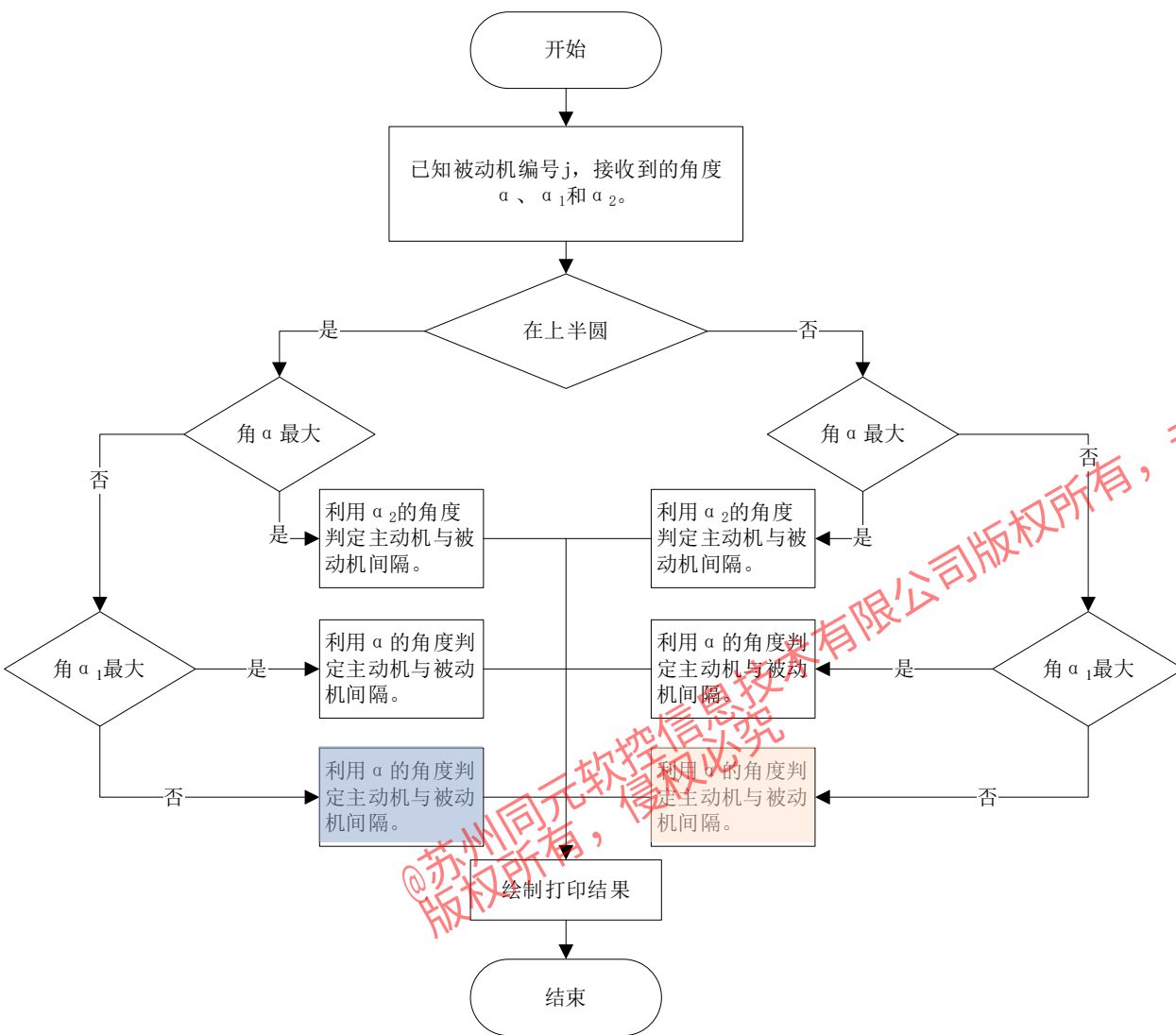
```

3 赛题案例分析-问题二



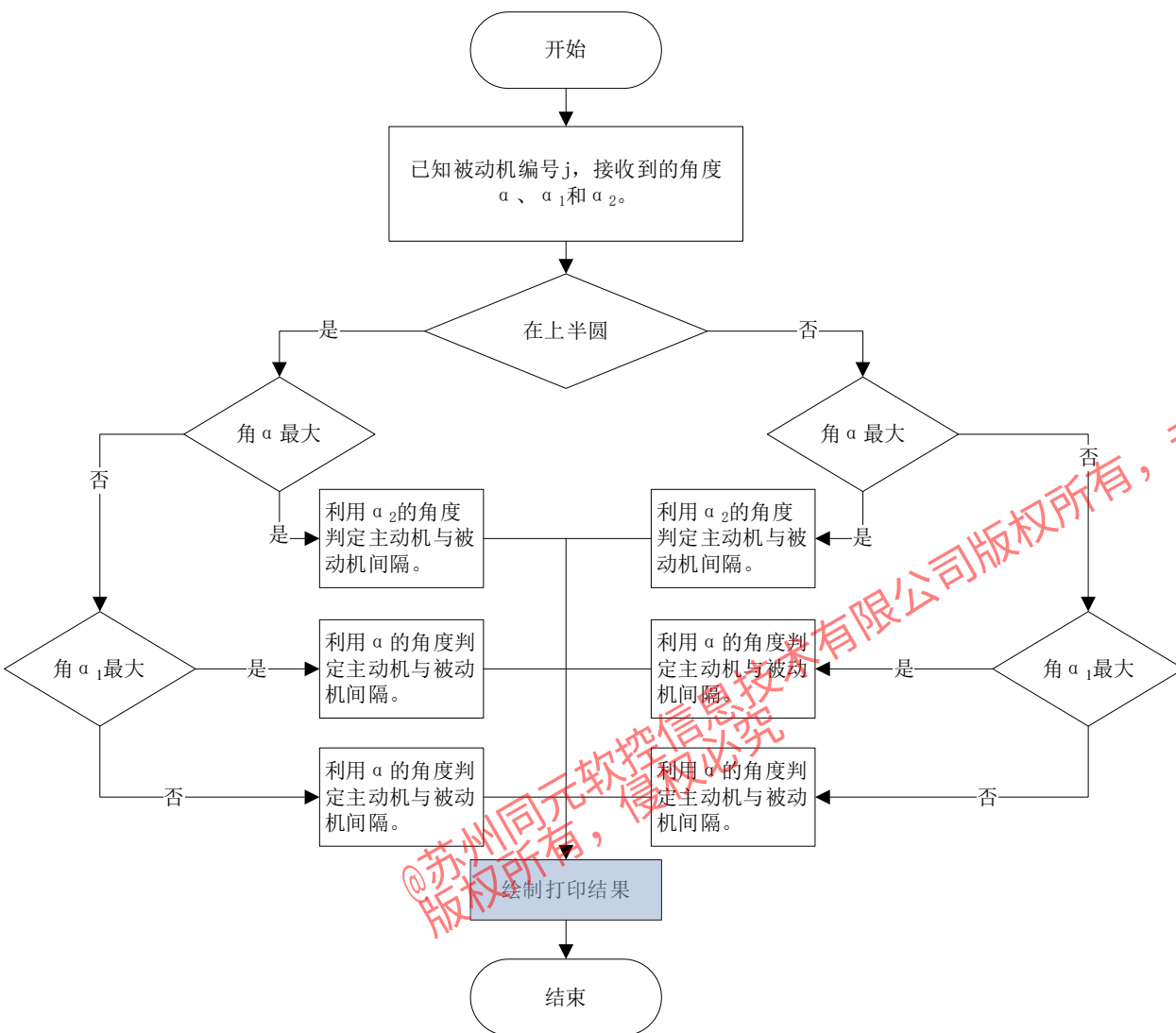
```
if j <= 5
    if n == 1
        ****
    elseif n == 2
        m = argmin(abs.([α - 20 / 180 * pi, α - 40 / 180 * pi,
α - 60 / 180 * pi]))
        if m == 1
            ii = 9
        elseif m == 2
            ii = 8
        else
            ii = 7
        end
    else
        ****
    end
else
    if n == 1
        ****
    elseif n == 2
        m = argmin(abs.([α - 20 / 180 * pi, α - 40 / 180 * pi,
α - 60 / 180 * pi]))
        if m == 1
            ii = 2
        elseif m == 2
            ii = 3
        else
            ii = 4
        end
    else
        ****
    end
end
end
```

3 赛题案例分析-问题二



```
if j <= 5
    if n == 1
        ****
    elseif n == 2
        ****
    else
        m = argmin(abs.([α - 20 / 180 * pi, α - 40 / 180 * pi,
α - 60 / 180 * pi]))
        if m == 1
            ii = 2
        elseif m == 2
            ii = 3
        else
            ii = 4
        end
    end
else
    if n == 1
        ****
    elseif n == 2
        ****
    else
        m = argmin(abs.([α - 20 / 180 * pi, α - 40 / 180 * pi,
α - 60 / 180 * pi]))
        if m == 1
            ii = 9
        elseif m == 2
            ii = 8
        else
            ii = 7
        end
    end
end
end
```

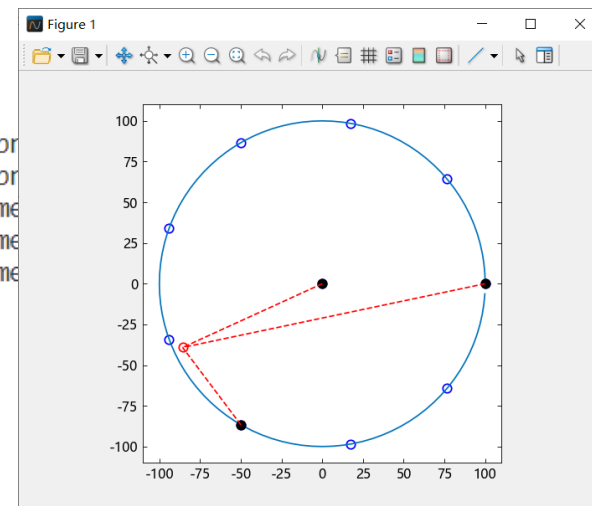

3 赛题案例分析-问题二



```
R = 100
w = 0:2*pi/R:2*pi
x = R * cos.(w)
y = R * sin.(w)
plot(x, y)
hold("on")
plot([FF[ii][1], FF[1][1], F0[1]],
      [FF[ii][2], FF[1][2], F0[2]], "ko", markerfacecolor="k")
plot([FF[ii][1], FF[j][1], [FF[ii][2], FF[j][2]], "r--")
plot([100, FF[j][1]], [0, FF[j][2]], "r--")
plot([0, FF[j][1]], [0, FF[j][2]], "r--")
axis("square")
[ii, i]
```

输出结果

```
julia> 正在运行 22b_2.jl
[0x7FFD21E03370] ANOMALY: meaningless REX pr
[0x7FFD21B00090] ANOMALY: meaningless REX pr
[0x7FFD22380E80] ANOMALY: use of REX.w is me
[0x7FFD223806A0] ANOMALY: use of REX.w is me
[0x7FFD2237B590] ANOMALY: use of REX.w is me
2-element Vector{Int64}:
 7
 7
```



CONTENTS

目录 ➔



赛题背景分析



赛题案例分析-问题一



赛题案例分析-问题二



赛题案例分析-问题三



赛题案例分析-问题四

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

04

PART 04 ➔

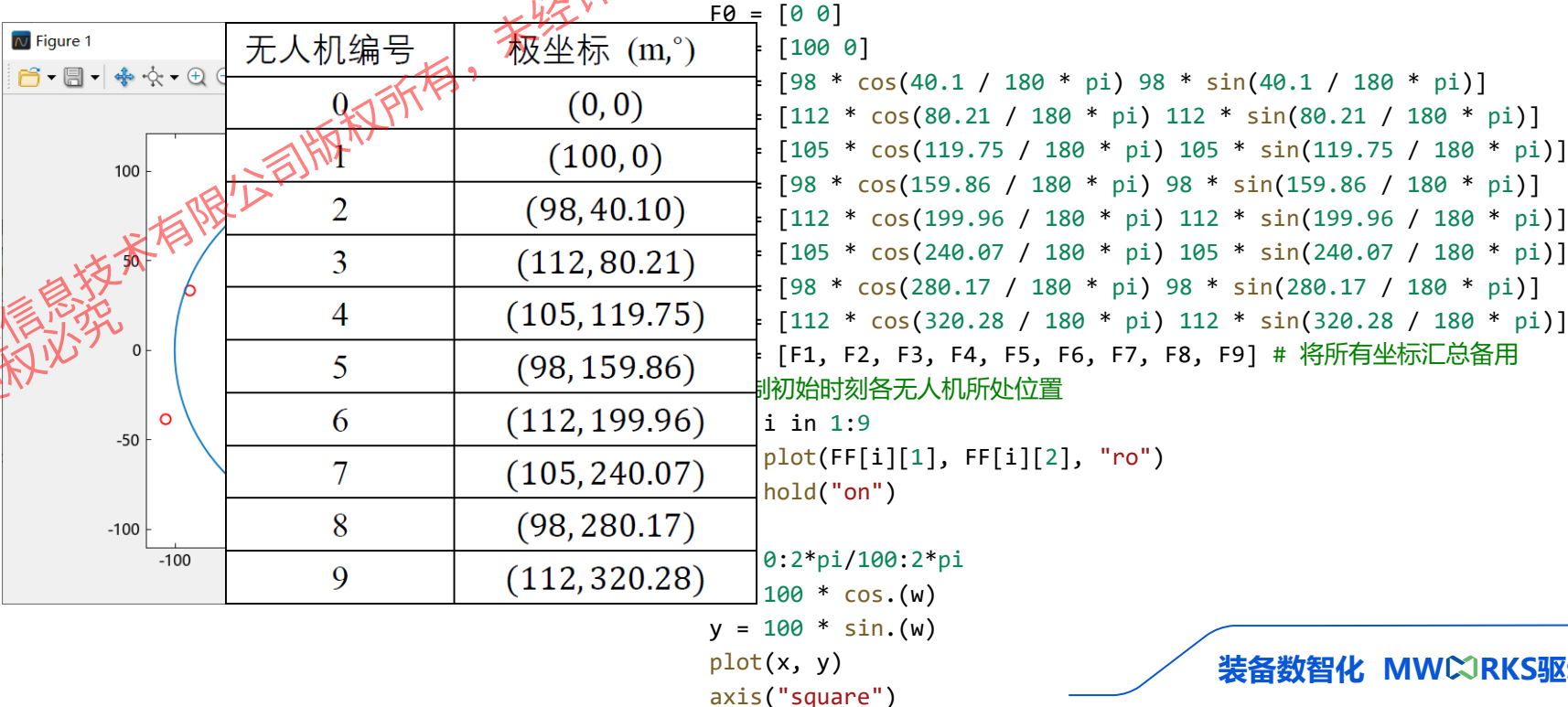
赛题案例分析-问题三

©苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

4 赛题案例分析-问题三

题目内容

1 架无人机位于圆心，另9 架无人机均匀分布在**半径为100 m 的圆周上**。当初始时刻无人机的**位置略有偏差**时，请给出合理的无人机位置调整方案，即通过多次调整，每次选择编号为**FY00 的无人机和圆周上最多3 架无人机**遂行发射信号，其余无人机根据接收到的方向信息，调整到理想位置（每次调整的时间忽略不计），使得**9 架无人机最终均匀分布在某个圆周**上。利用表1 给出的数据，仅根据接收到的方向信息调整无人机的位置，请给出具体的调整方案。

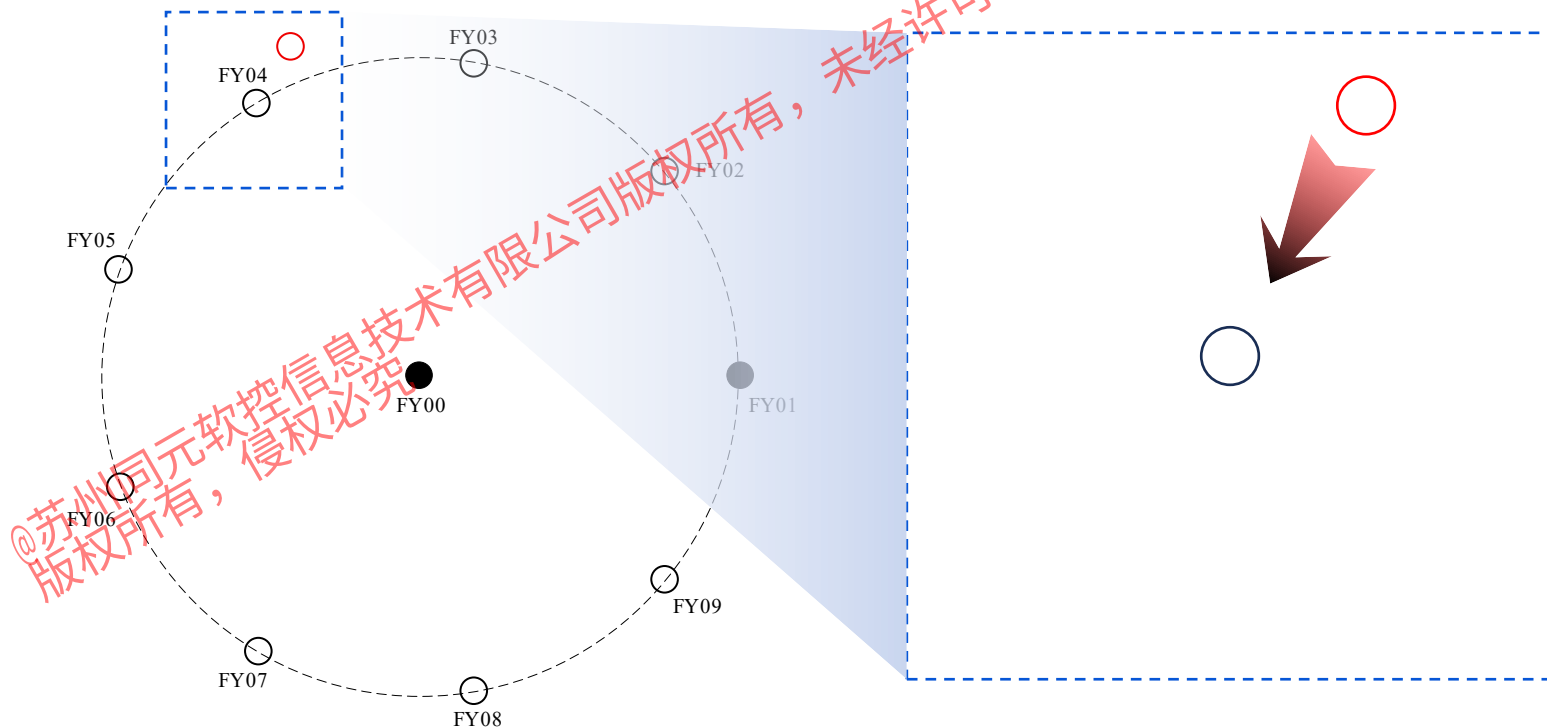


4 赛题案例分析-问题三

题目分析

由表格数据可以看出FY00与FY01没有位置偏差，其余无人机均有不同程度的小偏差。采用局部迭代寻优的方法，设定目标函数，让有偏差的无人机每次移动一段距离，以达到使目标函数值最小的位置。

选定三个主动发射信号的无人机，目标函数可以根据“待定位无人机与主动机的方位角”与“理想角”来定义。

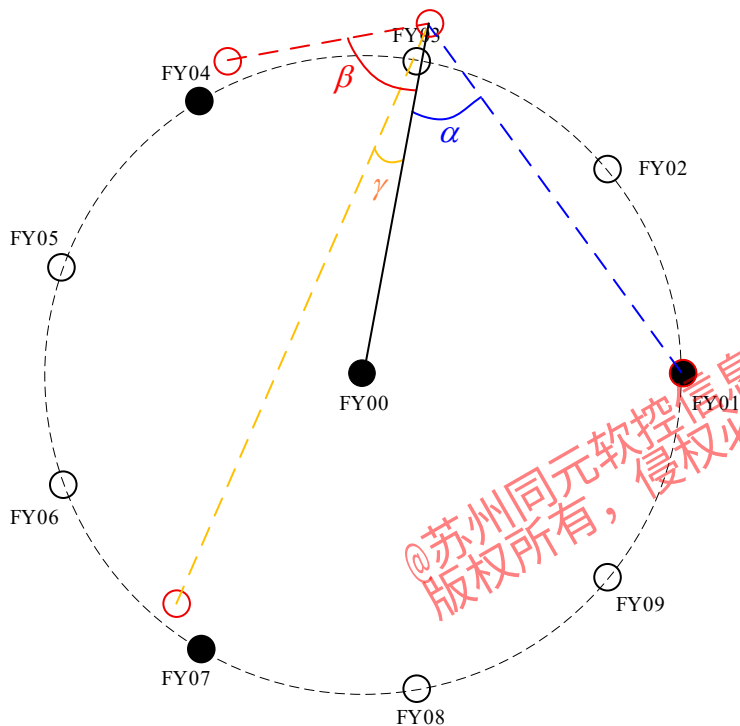


4 赛题案例分析-问题三

题目分析

由表格数据可以看出**FY00与FY01没有位置偏差**，其余无人机均有不同程度的**小偏差**。采用局部迭代寻优的方法，设定目标函数，让有偏差的无人机每次移动一段距离，以达到使目标函数值最小的位置。

选定三个主动发射信号的无人机，**目标函数可以根据“待定位无人机与主动机的方位角”与“理想角”来定义。**



假设待定位无人机为FY03，选取3架主动机分别为FY01、FY04和FY07，所形成的方位角分别为 **α** 、 **β** 和 **γ** ，如图所示。若所有无人机无偏差，则这三个角度应为 **50°** 、 **70°** 和 **10°** 。

利用偏差后的角度于理想角来定义**目标函数如下所示**：

$$f(\alpha, \beta, \gamma) = \|x - y\|_2^2 = (\alpha - 50)^2 + (\beta - 70)^2 + (\gamma - 10)^2$$

同理，分别选择【FY02、FY05和FY08】【FY03、FY06和FY09】为另外两组主动机，其余飞机依次作为被动机**调整位置**，使得**方位角逐步逼近理想角大小**。

设定选定不同发射信号的无人机时，被动机的序号

L1 = [2, 3, 5, 6, 8, 9]

L2 = [1, 3, 4, 6, 7, 9]

L3 = [1, 2, 4, 5, 7, 8]

LL = [L1, L2, L3] # 将所有组合汇总备用

4 赛题案例分析-问题三

题目分析

由表格数据可以看出**FY00与FY01没有位置偏差**，其余无人机均有不同程度的**小偏差**。采用局部迭代寻优的方法，设定目标函数，让有偏差的无人机每次移动一段距离，以达到使目标函数值最小的位置。

选定三个主动发射信号的无人机，**目标函数可以根据“待定位无人机与主动机的方位角”与“理想角”来定义。**

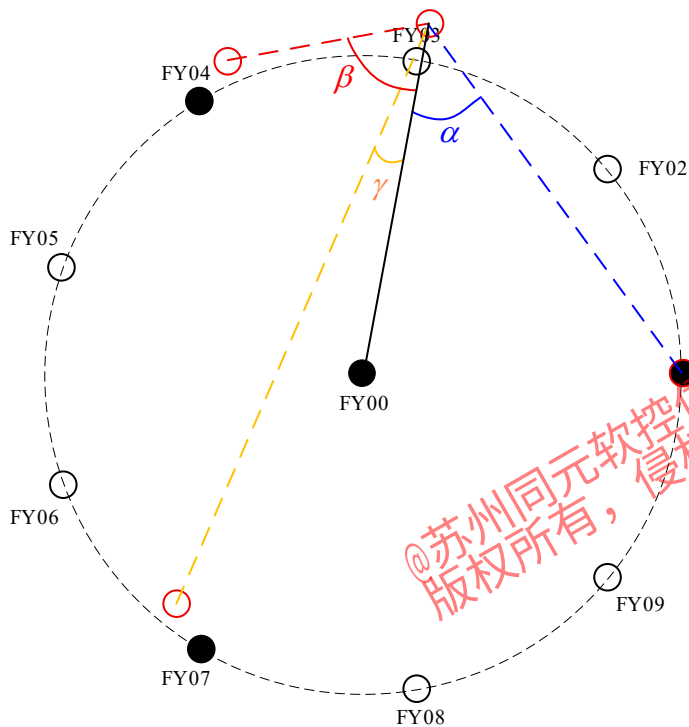
所涉及到的方位角可结合余弦定理进行求解：

$$\alpha = \arccos\left(\frac{(L_{ik}^2 + L_{0k}^2 - L_{0i}^2)}{2L_{ik}L_{0k}}\right)$$

其中*i*为所选主动机编号，*k*为被动机编号。

$$\begin{aligned}\alpha &= \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[i])^2 + (\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{F0}))^2 - (\text{norm}(\text{FF}[i] - \text{F0}))^2)}{2 * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[i]) * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{F0}))}\right) \\ \beta &= \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[i+3])^2 + (\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{F0}))^2 - (\text{norm}(\text{FF}[i+3] - \text{F0}))^2)}{2 * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[i+3]) * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{F0}))}\right) \\ \gamma &= \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[i+6])^2 + (\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{F0}))^2 - (\text{norm}(\text{FF}[i+6] - \text{F0}))^2)}{2 * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[i+6]) * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{F0}))}\right)\end{aligned}$$

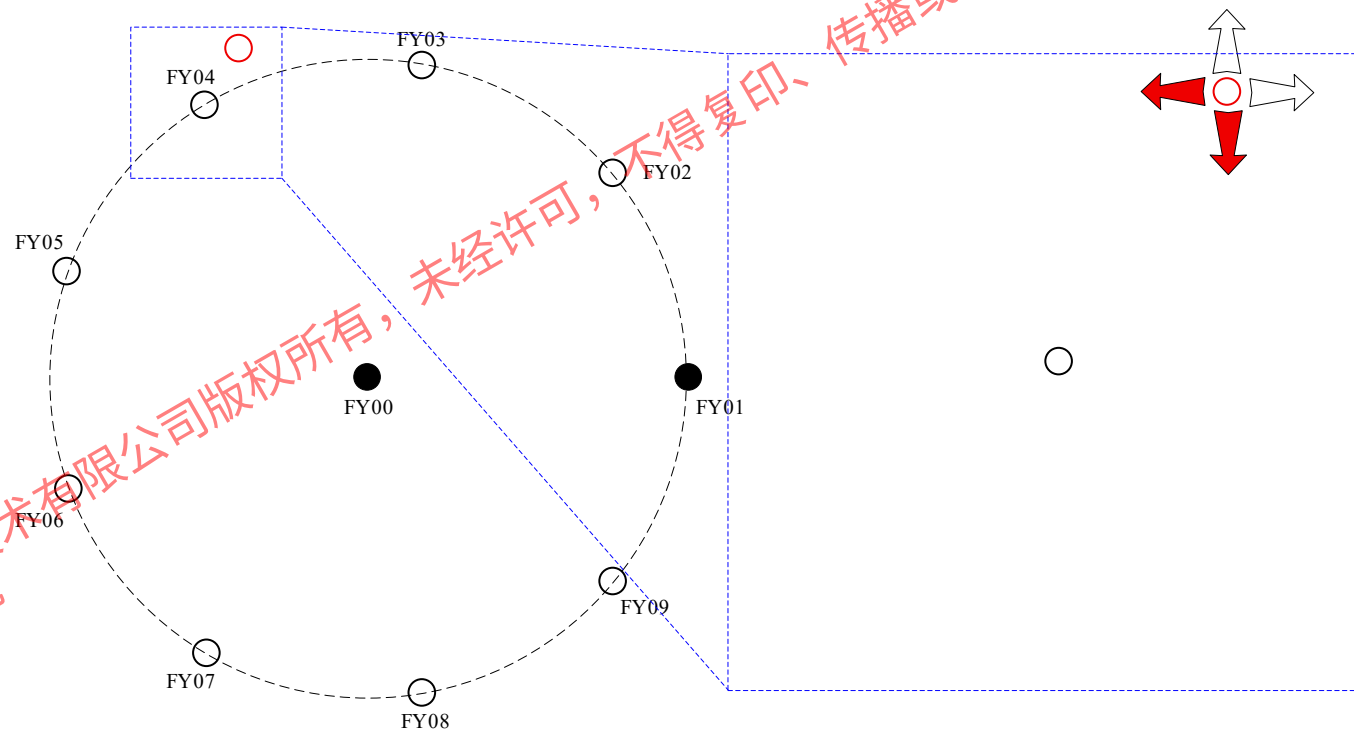
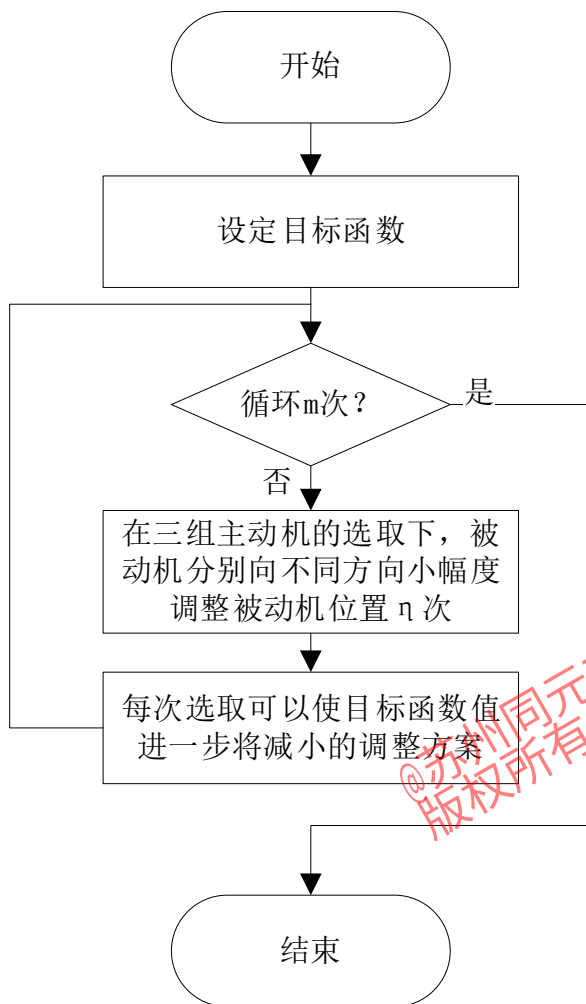
$$x = [\alpha \ \beta \ \gamma]$$



4 赛题案例分析-问题三

具体路线

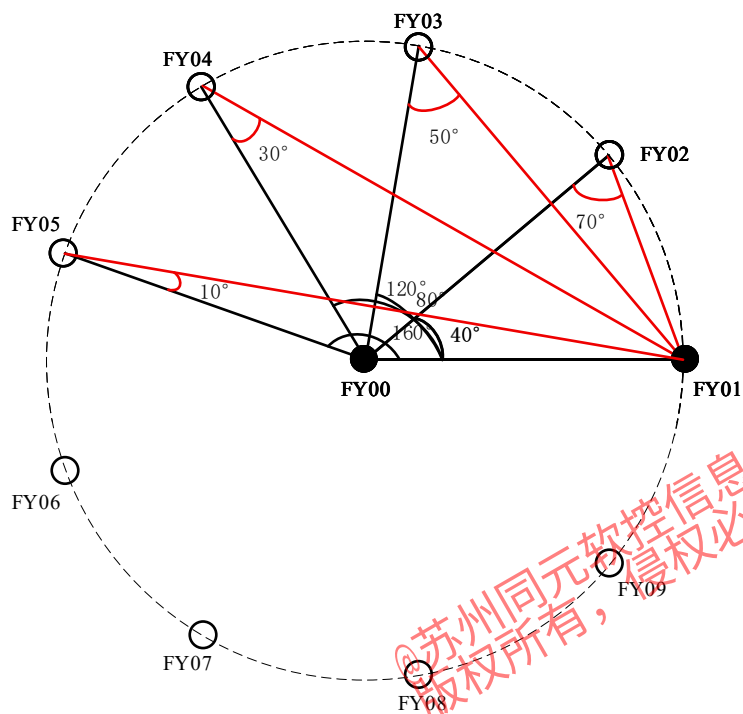
定义目标函数→根据不同主动机被动机计算目标函数值→调整被动机位置→目标函数值最小



4 赛题案例分析-问题三

关于理想角的进一步分析

无人机的理想分布为标准的正九边形，所以每个无人机的间隔圆心角均为 40° 。据此可以计算被动机所接收到的方位角。



间隔数	相差角度(°)
1	70
2	50
3	30
4	10
5	10
6	30
7	50
8	70

可发现明显的规律性，随着间隔的增大，圆心角变化分别为 40° 、 80° 、 120° 和 160° (其他相当于镜像，不再赘述)。

$$\text{圆心角} = \text{间隔数} \times 40^\circ$$

$$\text{方位角} = (180^\circ - \text{圆心角}) / 2$$

$$\alpha = 90^\circ - \text{间隔数} \times 20^\circ = (4.5 - \text{间隔数}) \times 20^\circ$$

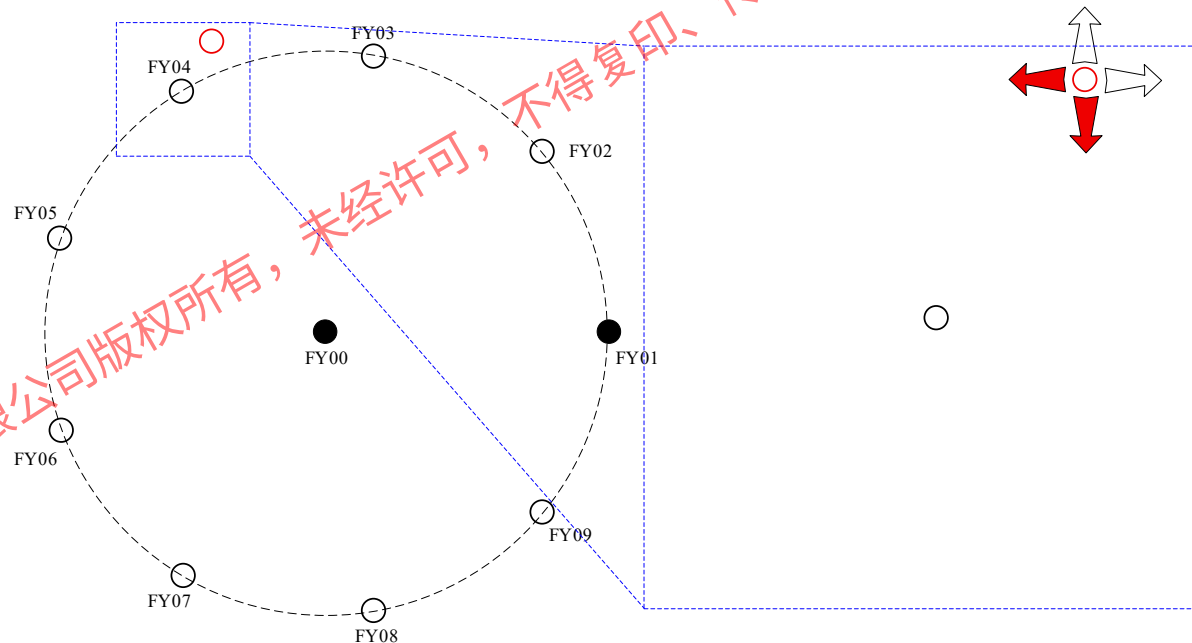
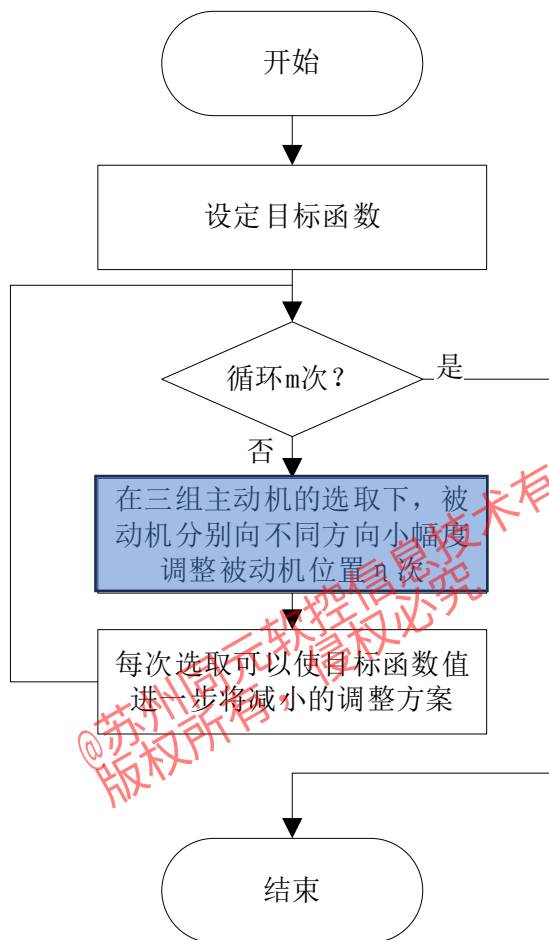
$$y = [(\text{abs}(4.5 - \text{abs}((i - k))) * 20) / 180 * \text{pi} \\ (\text{abs}(4.5 - \text{abs}((i + 3 - k))) * 20) / 180 * \text{pi} \\ (\text{abs}(4.5 - \text{abs}((i + 6 - k))) * 20) / 180 * \text{pi}]$$

$$f = (\text{norm}(x - y))^2 \# \text{初始位置目标函数大小计算}$$

4 赛题案例分析-问题三

无人机位置调整策略

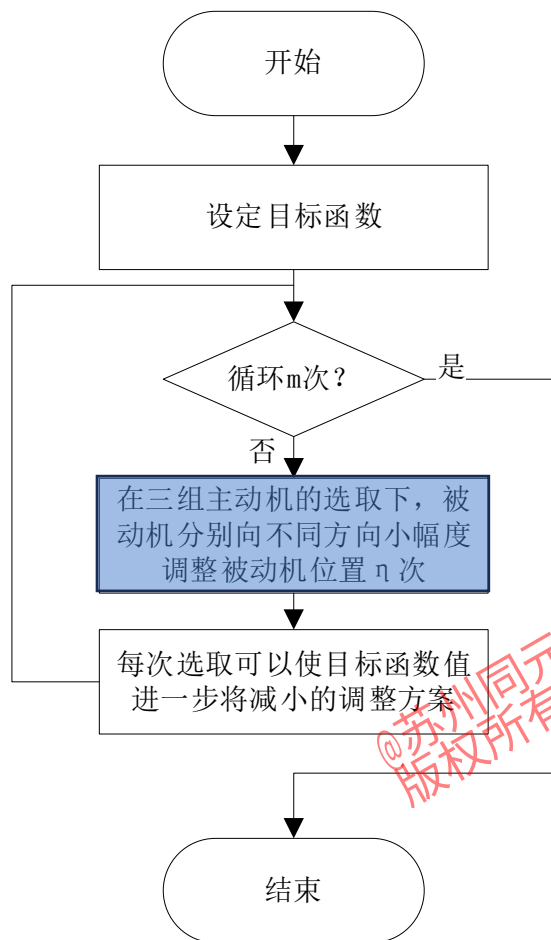
求解过程采用局部迭代寻优的方法，即让无人机每次在小范围内进行位置变化，以目标函数的结果为依据。分不同的主动机组，不断迭代无人机的变化位置，最终到达目标区域。



4 赛题案例分析-问题三

无人机位置调整策略

求解过程采用局部迭代寻优的方法，即让无人机每次在小范围内进行位置变化，以目标函数的结果为依据。分不同的主动机组，不断迭代无人机的变化位置，最终到达目标区域。



$Fk1[1] = FF[k][1] + 0.1$

$Fk1[2] = FF[k][2] + 0.1$

向第一象限方向移动

$\alpha1 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk1 - FF[i])^2) + (\text{norm}(Fk1 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk1 - FF[i]) * \text{norm}(Fk1 - F0)}\right)$

$\beta1 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk1 - FF[i+3])^2) + (\text{norm}(Fk1 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i+3] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk1 - FF[i+3]) * \text{norm}(Fk1 - F0)}\right)$

$\gamma1 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk1 - FF[i+6])^2) + (\text{norm}(Fk1 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i+6] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk1 - FF[i+6]) * \text{norm}(Fk1 - F0)}\right)$

$x1 = [\alpha1 \ \beta1 \ \gamma1]$

$f1 = (\text{norm}(x1 - y))^2$

$Fk2[1] = FF[k][1] - 0.1$

$Fk2[2] = FF[k][2] + 0.1$

向第二象限方向移动

$\alpha2 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk2 - FF[i])^2) + (\text{norm}(Fk2 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk2 - FF[i]) * \text{norm}(Fk2 - F0)}\right)$

$\beta2 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk2 - FF[i+3])^2) + (\text{norm}(Fk2 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i+3] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk2 - FF[i+3]) * \text{norm}(Fk2 - F0)}\right)$

$\gamma2 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk2 - FF[i+6])^2) + (\text{norm}(Fk2 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i+6] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk2 - FF[i+6]) * \text{norm}(Fk2 - F0)}\right)$

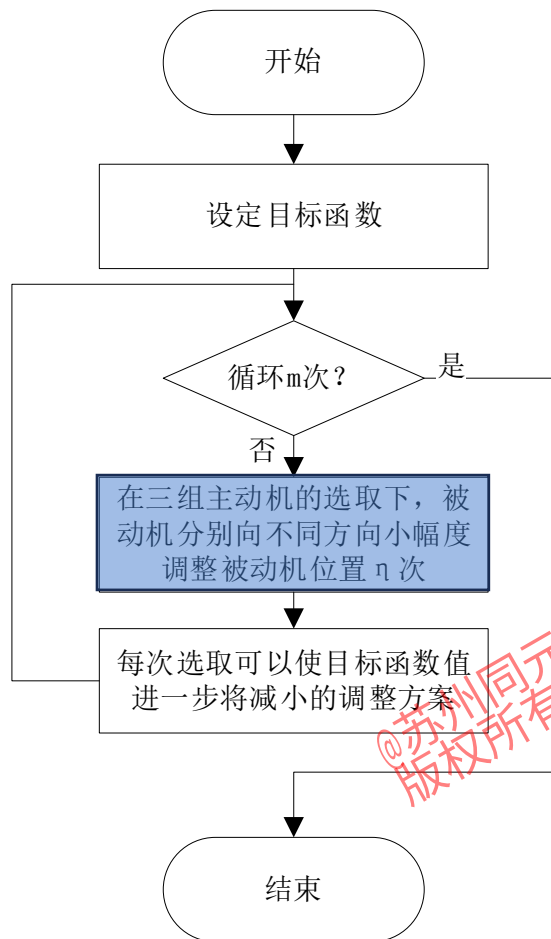
$x2 = [\alpha2 \ \beta2 \ \gamma2]$

$f2 = (\text{norm}(x2 - y))^2$

4 赛题案例分析-问题三

无人机位置调整策略

求解过程采用局部迭代寻优的方法，即让无人机每次在小范围内进行位置变化，以目标函数的结果为依据。分不同的主动机组，不断迭代无人机的变化位置，最终到达目标区域。



$Fk3[1] = FF[k][1] - 0.1$

$Fk3[2] = FF[k][2] - 0.1$

向第三象限方向移动

$\alpha3 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk3 - FF[i])^2) + (\text{norm}(Fk3 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk3 - FF[i]) * \text{norm}(Fk3 - F0)}\right)$

$\beta3 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk3 - FF[i+3])^2) + (\text{norm}(Fk3 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i+3] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk3 - FF[i+3]) * \text{norm}(Fk3 - F0)}\right)$

$\gamma3 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk3 - FF[i+6])^2) + (\text{norm}(Fk3 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i+6] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk3 - FF[i+6]) * \text{norm}(Fk3 - F0)}\right)$

$x3 = [\alpha3 \ \beta3 \ \gamma3]$

$f3 = (\text{norm}(x3 - y))^2$

$Fk4[1] = FF[k][1] + 0.1$

$Fk4[2] = FF[k][2] - 0.1$

向第四象限方向移动

$\alpha4 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk4 - FF[i])^2) + (\text{norm}(Fk4 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk4 - FF[i]) * \text{norm}(Fk4 - F0)}\right)$

$\beta4 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk4 - FF[i+3])^2) + (\text{norm}(Fk4 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i+3] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk4 - FF[i+3]) * \text{norm}(Fk4 - F0)}\right)$

$\gamma4 = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(Fk4 - FF[i+6])^2) + (\text{norm}(Fk4 - F0))^2 - (\text{norm}(FF[i+6] - F0))^2}{2 * \text{norm}(Fk4 - FF[i+6]) * \text{norm}(Fk4 - F0)}\right)$

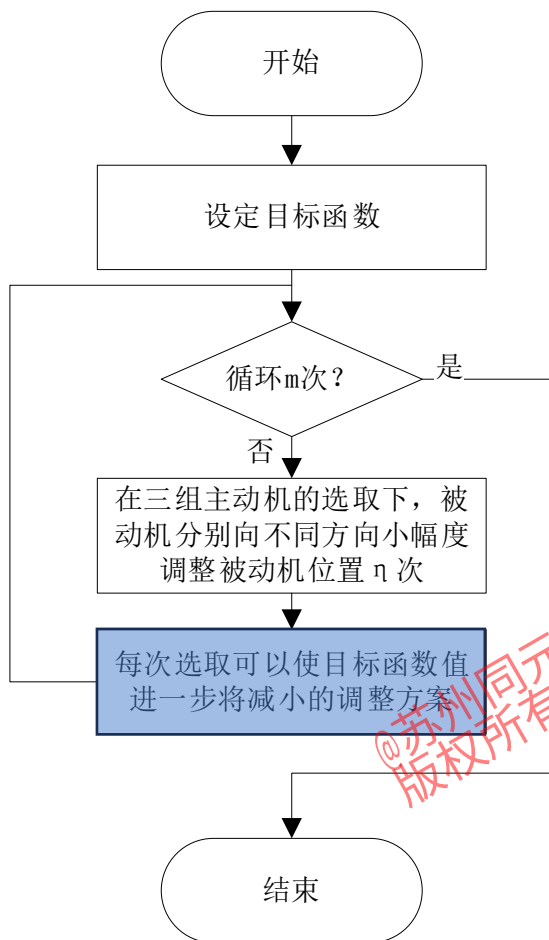
$x4 = [\alpha4 \ \beta4 \ \gamma4]$

$f4 = (\text{norm}(x4 - y))^2$

4 赛题案例分析-问题三

无人机位置调整策略

求解过程采用局部迭代寻优的方法，即让无人机每次在小范围内进行位置变化，以目标函数的结果为依据。分不同的主动机组，不断迭代无人机的变化位置，最终到达目标区域。



```
FFk = [Fk1, Fk2, Fk3, Fk4] # 四个被动机调整后坐标  
n = argmin([f1, f2, f3, f4, f]) # 确定最小的目标函数  
# 如果调整前目标函数最小则不变，否则更新为调整后的位置  
if n < 5  
    FF[k] = FFk[n]  
end
```

4 赛题案例分析-问题三

无人机位置调整策略

求解过程采用局部迭代寻优的方法，即让无人机每次在小范围内进行位置变化，以目标函数的结果为依据。分不同的主动机组，不断迭代无人机的变化位置，最终到达目标区域。

```
for m in 1:10 #设定大循环次数
    for i in 1:3
        # 此循环选定不同主动机的组合
        # i=1代表主动机序号为1、4、7
        # i=2代表主动机序号为2、5、8
        # i=3代表主动机序号为3、6、9
        for k in LL[i]
            # 此循环为不同主动机对应的被动机序号
            if k != 1
                # 判断如果被动机序号是1则不进行调整
                for δ in 1:η
                    # 此循环为被动机调整位置使得目标函数最小
                    global Fk1 = zeros(1, 2)
                    global Fk2 = zeros(1, 2)
                    global Fk3 = zeros(1, 2)
                    global Fk4 = zeros(1, 2)
                    α = ****
                    β = ****
                    γ = ****
                    x = [α β γ]
                    y = [****]
                    f = (norm(x - y))^2 # 初始位置目标函数大小计算

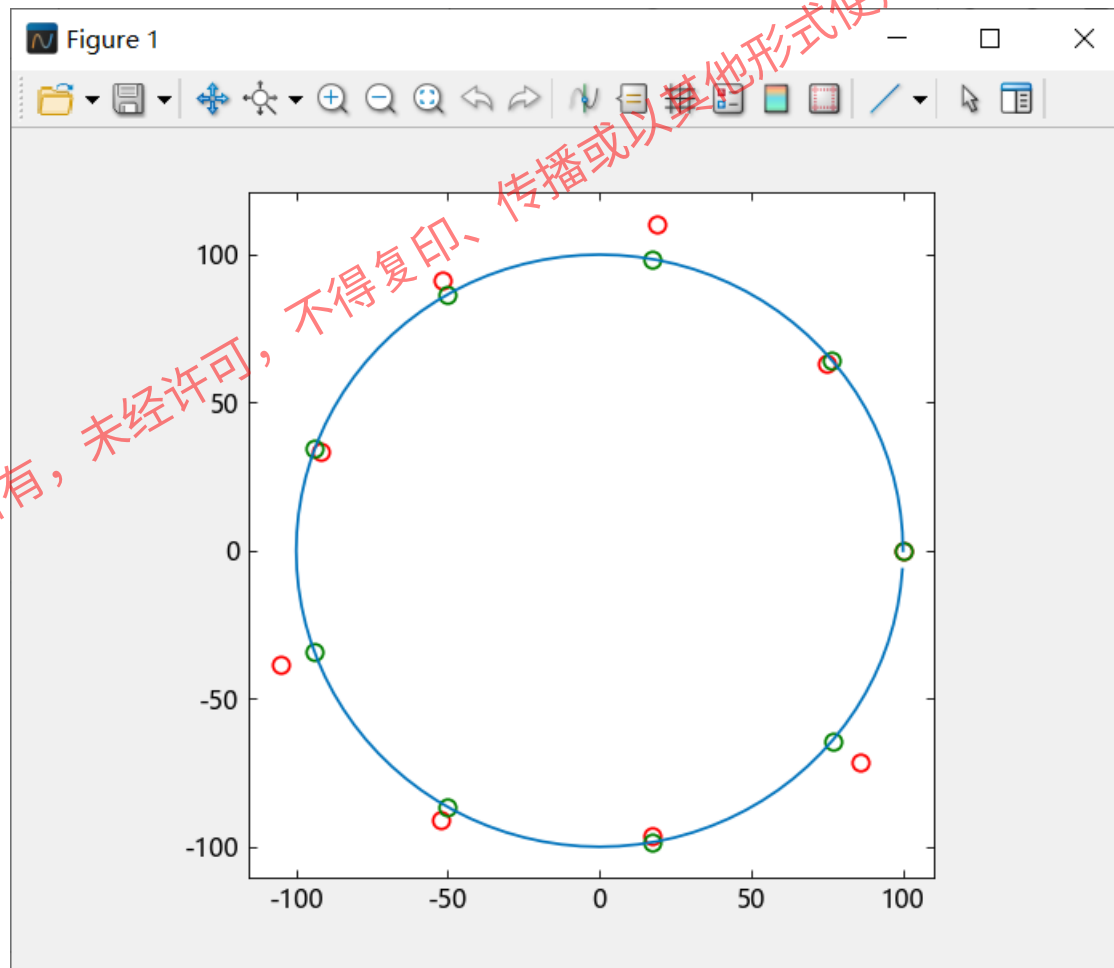
                    # 将被动机分别向不同方向预调整并计算对应的目标函数大小
                    Fk1[1] = FF[k][1] + 0.1
                    Fk1[2] = FF[k][2] + 0.1
                    α1 = ****
                    β1 = ****
                    γ1 = ****
                    x1 = [α1 β1 γ1]
                    f1 = (norm(x1 - y))^2
                    ****
                    ****
                    ****
                    FFk = [Fk1, Fk2, Fk3, Fk4] # 四个被动机调整后坐标
                    n = argmin([f1, f2, f3, f4, f]) # 确定最小的目标函数
                    # 如果调整前目标函数最小则不变，否则更新为调整后的位置
                    if n < 5
                        FF[k] = FFk[n]
                    end
                end
            end
        end
    end
end
```

4 赛题案例分析-问题三

无人机位置调整结果绘图

```
# 绘制调整后的无人机坐标及圆形区域
for i in 1:9
    plot(FF[i][1], FF[i][2], "go")
    hold("on")
end

w = 0:2*pi/100:2*pi
x = 100 * cos.(w)
y = 100 * sin.(w)
plot(x, y)
axis("square")
```



©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他形式使用
版权所有，侵权必究

CONTENTS

目录 ➔



赛题背景分析



赛题案例分析-问题一



赛题案例分析-问题二



赛题案例分析-问题三



赛题案例分析-问题四

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

05

PART 05 ➔

赛题案例分析-问题四

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

5 赛题案例分析-问题四

题目内容

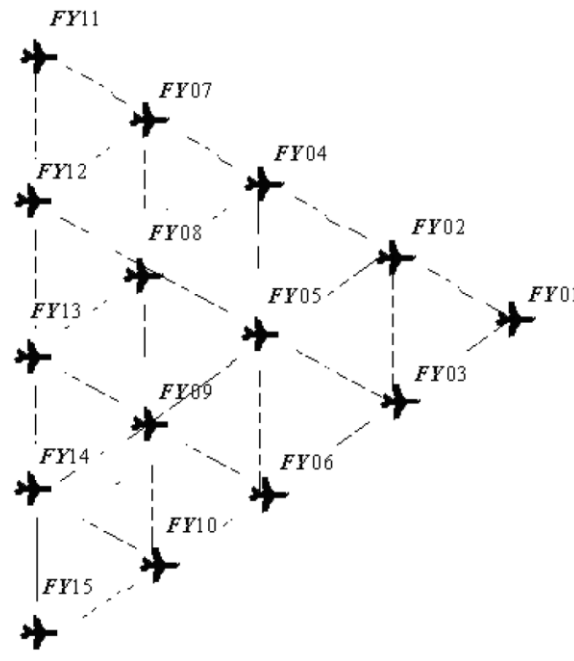
实际飞行中，无人机集群也可以是其他编队队形，例如**锥形编队队形**（见图，直线上相邻两架无人机的间距相等，如**50 m**）。仍考虑**纯方位无源定位**的情形，设计无人机位置调整方案。

题目分析

无人机之间仅可以接受方位角的信息，需假设机群中存在两个无人机没有位置偏差(FY05与FY01)。仍可借鉴问题三的解题思路，利用迭代寻优的方法进行无人机位置的准确定位。

具体路线

利用无人机理想位置结合余弦定理确定被动无人机理想的方位角→利用随机数打乱无人机位置→利用有偏差的位置计算无人机接收方位角→调整被动机位置→目标函数值最小



5 赛题案例分析-问题四

绘制标准分布时的无人机阵列

标准分布

$\rho = 50$

F05 = [0 0]

F01 = [$2 * \rho * \cos(\pi / 6)$ 0]

F02 = [$\rho * \cos(\pi / 6)$ $\rho * \sin(\pi / 6)$]

F03 = [$\rho * \cos(\pi / 6)$ $-\rho * \sin(\pi / 6)$]

F04 = [0 ρ]

F06 = [0 $-\rho$]

F07 = [$-\rho * \cos(\pi / 6)$ $\rho + \rho * \sin(\pi / 6)$]

F08 = [$-\rho * \cos(\pi / 6)$ $\rho * \sin(\pi / 6)$]

F09 = [$-\rho * \cos(\pi / 6)$ $-\rho * \sin(\pi / 6)$]

F10 = [$-\rho * \cos(\pi / 6)$ $-\rho - \rho * \sin(\pi / 6)$]

F11 = [$-2 * \rho * \cos(\pi / 6)$ $\rho + 2 * \rho * \sin(\pi / 6)$]

F12 = [$-2 * \rho * \cos(\pi / 6)$ $2 * \rho * \sin(\pi / 6)$]

F13 = [$-2 * \rho * \cos(\pi / 6)$ 0]

F14 = [$-2 * \rho * \cos(\pi / 6)$ $-2 * \rho * \sin(\pi / 6)$]

F15 = [$-2 * \rho * \cos(\pi / 6)$ $-\rho - 2 * \rho * \sin(\pi / 6)$]

FF = [F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15]

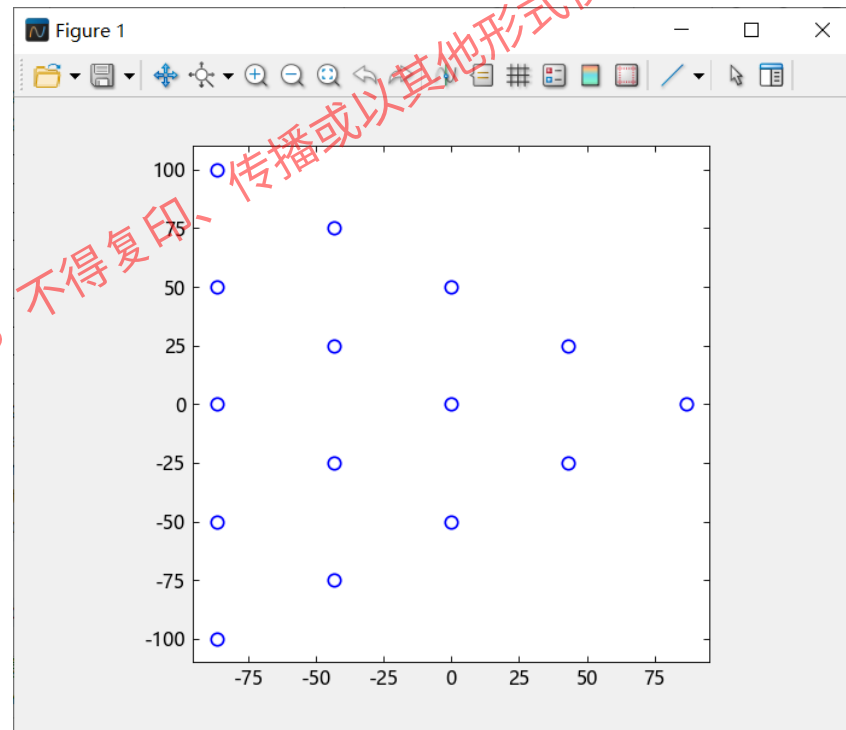
FF0 = deepcopy(FF)

for i in 1:15

 plot(FF0[i][1], FF0[i][2], "bo")

 hold("on")

end

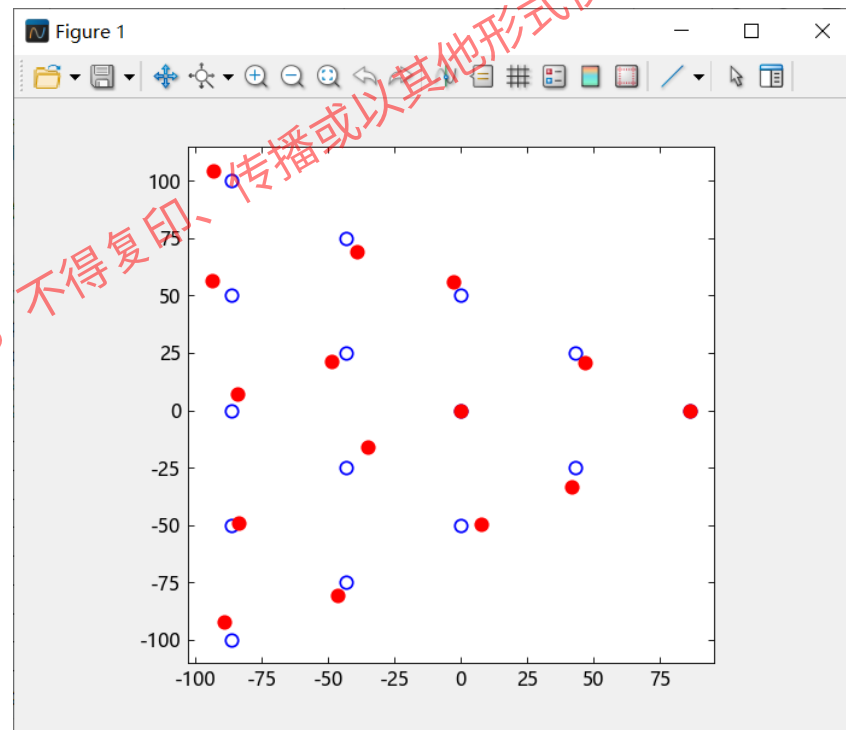


5 赛题案例分析-问题四

绘制有偏差分布时的无人机阵列

```
## 有偏差分布
# 假设FY05、FY01没有位置偏差
for i in 1:15
    if i != 5 && i != 1
        FF[i][1] = FF[i][1] + (-10 .+ (10 + 10)*rand(1))[1]
        FF[i][2] = FF[i][2] + (-10 .+ (10 + 10)*rand(1))[1]
    end
end

for i in 1:15
    plot(FF[i][1], FF[i][2], "ro", markerfacecolor="r")
    hold("on")
end
```

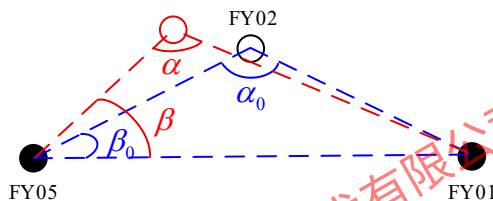
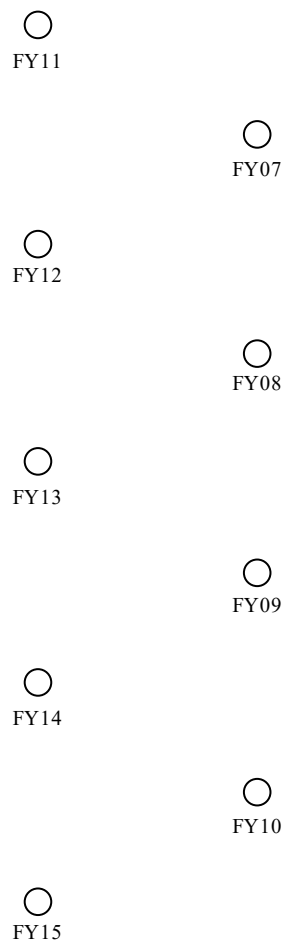


@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

5 赛题案例分析-问题四

无人机位置调整

以无人机FY05和FY01为基准，利用余弦定理计算被动机所接收到的方位角。



实际角度

$$\alpha = \arccos\left(\frac{l_{52}^2 + l_{12}^2 - l_{51}^2}{2l_{52}l_{12}}\right)$$
$$\beta = \arccos\left(\frac{l_{52}^2 + l_{51}^2 - l_{12}^2}{2l_{52}l_{51}}\right)$$
$$x = [\alpha \quad \beta]$$

理想角度

$$\alpha_0 = \arccos\left(\frac{L_{52}^2 + L_{12}^2 - L_{51}^2}{2L_{52}L_{12}}\right)$$
$$\beta_0 = \arccos\left(\frac{L_{52}^2 + L_{51}^2 - L_{12}^2}{2L_{52}L_{51}}\right)$$
$$y = [\alpha_0 \quad \beta_0]$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[5]))^2 + (\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[1]))^2 - (\text{norm}(\text{FF}[5] - \text{FF}[1]))^2}{2 * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[5]) * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[1])}\right)$$
$$\beta = \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[5]))^2 + (\text{norm}(\text{FF}[5] - \text{FF}[1]))^2 - (\text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[1]))^2}{2 * \text{norm}(\text{FF}[k] - \text{FF}[5]) * \text{norm}(\text{FF}[5] - \text{FF}[1])}\right)$$

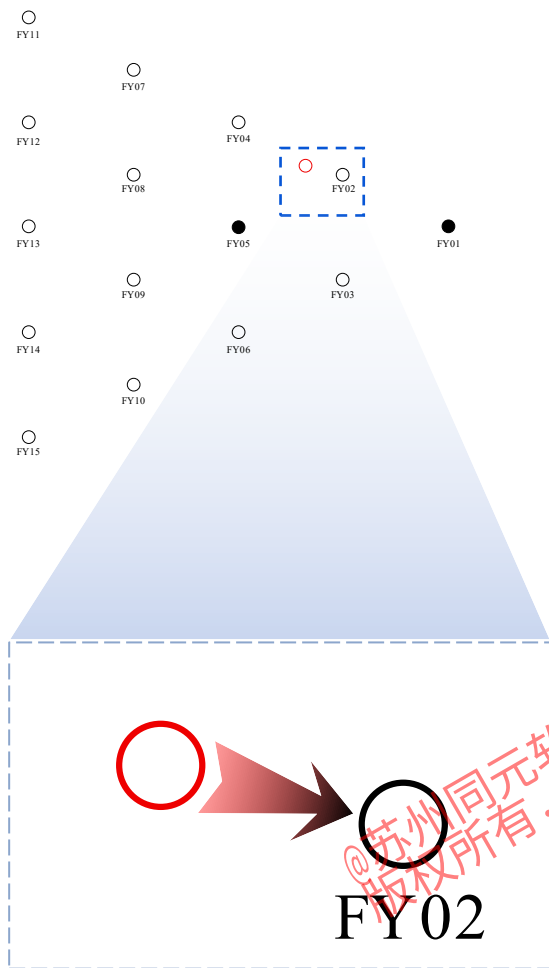
$$x = [\alpha \quad \beta]$$

$$y = [\arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF0}[k] - \text{FF0}[5]))^2 + (\text{norm}(\text{FF0}[k] - \text{FF0}[1]))^2 - (\text{norm}(\text{FF0}[5] - \text{FF0}[1]))^2}{2 * \text{norm}(\text{FF0}[k] - \text{FF0}[5]) * \text{norm}(\text{FF0}[k] - \text{FF0}[1])}\right), \arccos\left(\frac{(\text{norm}(\text{FF0}[k] - \text{FF}[5]))^2 + (\text{norm}(\text{FF}[5] - \text{FF}[1]))^2 - (\text{norm}(\text{FF0}[k] - \text{FF}[1]))^2}{2 * \text{norm}(\text{FF0}[k] - \text{FF}[5]) * \text{norm}(\text{FF}[5] - \text{FF}[1])}\right)]$$

$$f = (\text{norm}(x - y))^2 \quad \# \text{ 初始位置目标函数大小计算}$$

5 赛题案例分析-问题四

无人机位置调整

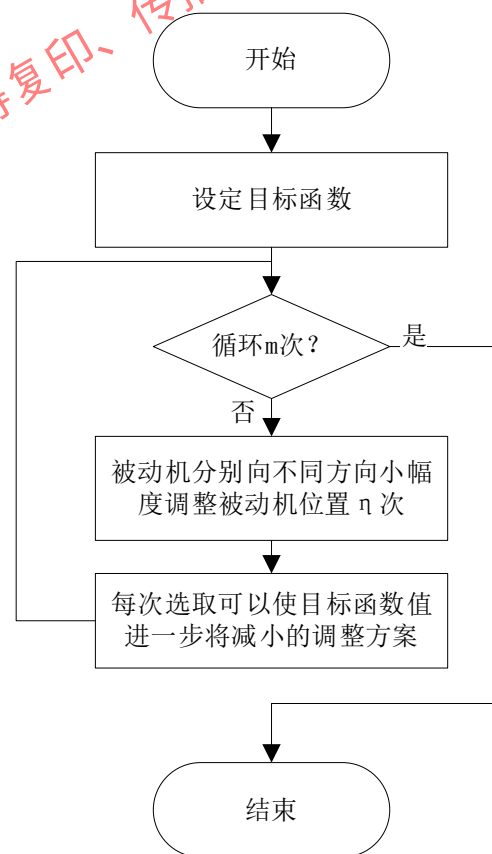


```
Fk1[1] = FF[k][1] + 0.01
Fk1[2] = FF[k][2] + 0.01
a1 = acos(((norm(Fk1 - FF[5]))^2 + (norm(Fk1 - FF[1]))^2 - (norm(FF[5] - FF[1]))^2) / (2 *
norm(Fk1 - FF[5]) * norm(Fk1 - FF[1])))
β1 = acos(((norm(Fk1 - FF[5]))^2 + (norm(FF[5] - FF[1]))^2 - (norm(Fk1 - FF[1]))^2) / (2 *
norm(Fk1 - FF[5]) * norm(FF[5] - FF[1])))
x1 = [a1 β1]
f1 = (norm(x1 - y))^2
```

```
Fk2[1] = *****
Fk2[2] = *****
a2 = *****
β2 = *****
x2 = [a2 β2]
f2 = (norm(x2 - y))^2
```

```
Fk3[1] = *****
Fk3[2] = *****
a3 = *****
β3 = *****
x3 = [a3 β3]
f3 = (norm(x3 - y))^2
```

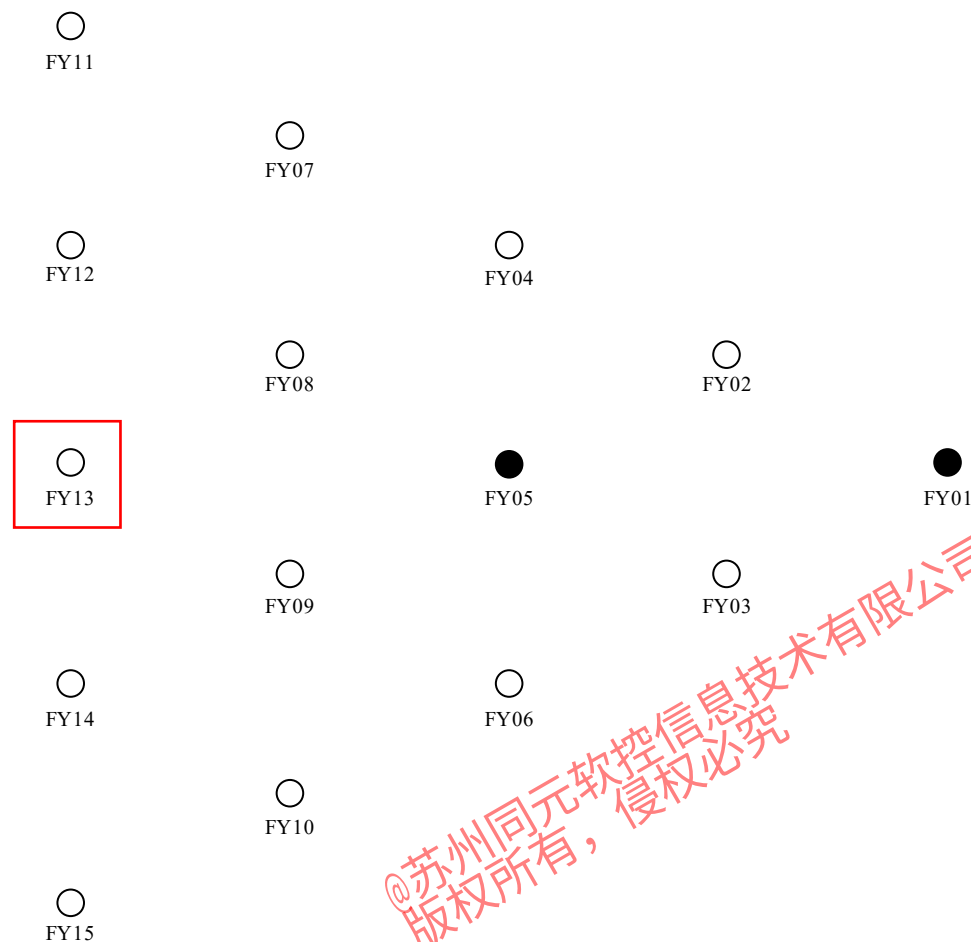
```
Fk4[1] = *****
Fk4[2] = *****
a4 = *****
β4 = *****
x4 = [a4 β4]
f4 = (norm(x4 - y))^2
```



可以采用与问题三相同的调整策略

5 赛题案例分析-问题四

特殊情况的讨论



对于无人机FY13，与FY05和FY01共线，这种情况下会有偏差。可以采用FY05与调整后的FY12作为主动机，对FY13的位置进行调整。所采用的调整策略与上述相同。

```
for m in 1:5 # 所有无人机整体的迭代更新循环
    for k in LL # 选定不同的被动机进行调整
        for δ in 1:η # 被动机位置调整循环迭代
            if k == 13
                *****
            else
                *****
            end
            FFk = [Fk1, Fk2, Fk3, Fk4] # 四个被动机调整后坐标
            n = argmin([f1, f2, f3, f4, f]) # 确定最小的目标函数
            # 如果调整前目标函数最小则不变，否则更新为调整后的位置
            if n < 5
                FF[k] = FFk[n]
            end
        end
    end
end
```

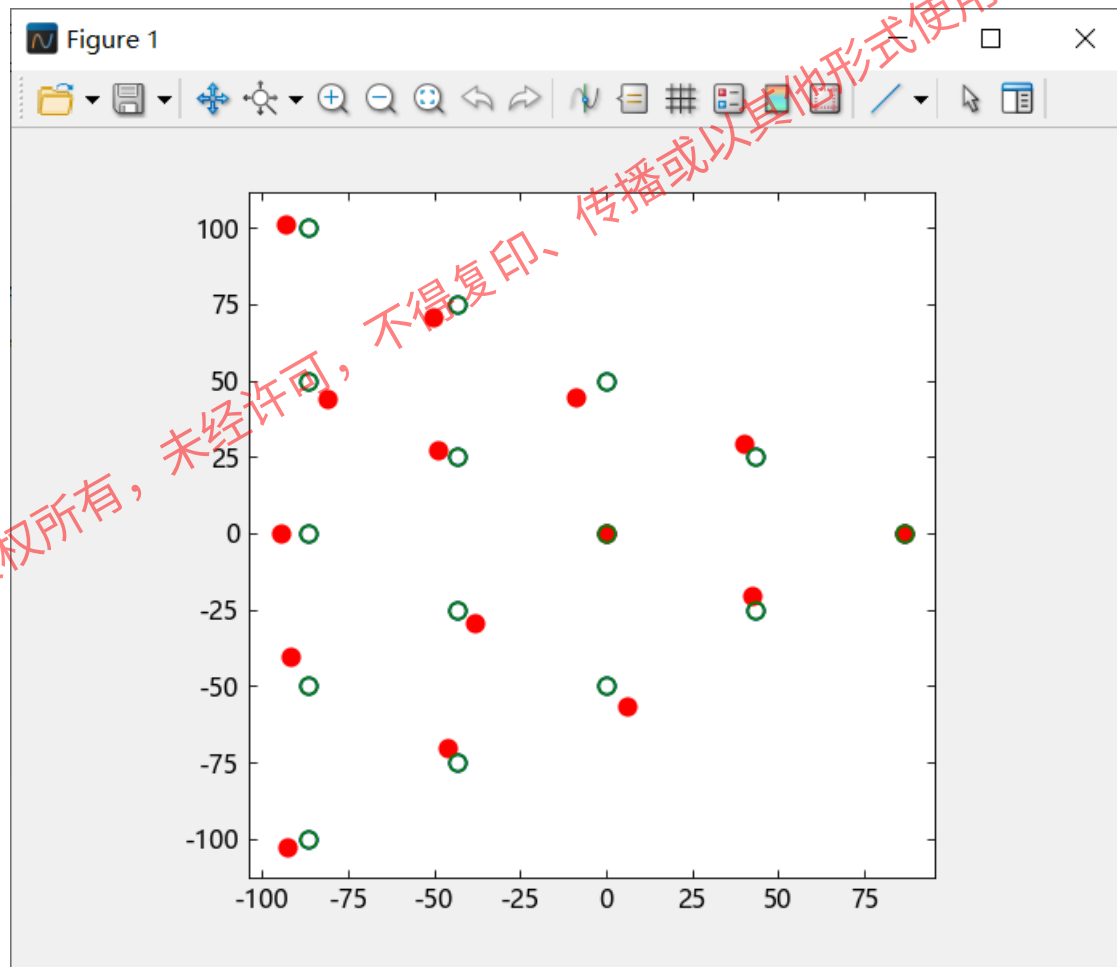
特殊情况

一般情况

5 赛题案例分析-问题四

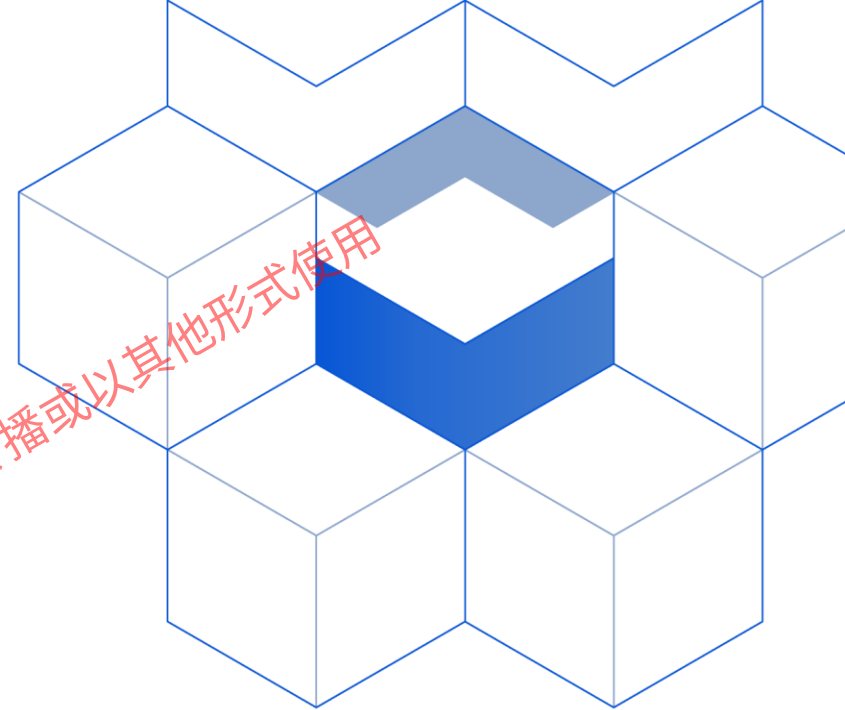
无人机位置调整结果绘图

```
for i in 1:15
    plot(FF[i][1], FF[i][2], "go")
    hold("on")
end
axis("square")
```



Thanks.

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入工业创新，共创先进软件



©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
侵权必究